



TELEFONE IP

Manual Técnico/Operacional

Manual Técnico/Operacional do Telefone IP03

Release: 3.4

© 2013

por

DÍGITRO - Tecnologia Ltda.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, dezembro de 2013.

SUMÁRIO

Sobre este documento	9
Bem-vindo	9
Observações importantes.....	9
Organização	11
Convenções.....	12
Suporte Técnico.....	13
Introdução	14
Exemplos de Aplicações.....	17
Especificações Técnicas	20
Hardware	23
Vista Frontal	24
Vista Posterior	28
Conectores das Interfaces e da Alimentação PoE	29
Leds da Parte Posterior	29
Vista Lateral.....	29
Suporte de Parede.....	30
Monofone.....	33
<i>Display</i>	33
Sistema Alta-Voz	42
Sistema Viva-Voz	42
<i>Status</i>	43
Instalação	44
Itens que acompanham o equipamento.....	45

Local de Instalação	45
Procedimento de Instalação	46
Configuração inicial	47
Menu do Telefone IP	49
Conta	50
Ring	51
Rede	52
SIP	53
Chamadas	54
Discagem Rápida	56
Agenda	59
Sistema.....	62
Reiniciar	63
Configuração do Sistema	64
Configuração Inicial Através do Menu do <i>Display</i>	64
Equipamento com DHCP	64
Equipamento sem DHCP	65
Configuração via Interface WEB.....	70
Configurações Básicas	74
Alteração dos dados de <i>login</i>	74
Horário	75
Configuração DHCP	76
Configurações Gerais	77
HTTP Proxy	80
Agenda Global	80

Agenda Web (<i>Opcional</i>)	81
Atualização do Sistema	81
Configurações SIP.....	84
Gerenciador de Dispositivos VoIP	89
Configuração do Aparelho Telefônico.....	90
Rotas	95
Gerência SNMP	97
Segurança	98
Informações	100
VLAN.....	101
Certificados	103
Cenários de Utilização do Telefone IP.....	104
Telefone IP conectado a um PABX remoto com servidor SIP.....	106
Telefone IP conectado a um outro Telefone IP sem servidor SIP	109
Funções do Telefone IP	114
<i>Mute</i> (Mudo)	114
<i>Redial</i> (Rediscagem)	114
Ajuste do Volume.....	116
Formas de atendimento das Chamadas	121
Hold – Chamada em espera.....	122
Flash.....	123
Pêndulo	123
Validação do Certificado digital	125
<i>Speaker</i> (Viva-voz)	126
Consultar Agenda durante chamada	126

Excluir o Registro de Ligações	127
Sistema de Atualização	128
Procedimento para atualização	130
Estado da Atualização	132
Sistema de Restauração	134
Restauração da Configuração de Fábrica	134
Restauração Geral da Flash.....	135
FAQs (Problemas e Soluções).....	138
Glossário	143
Apêndice	146

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Selecionar ringtones	51
Configurações gerais	77
Atualização do sistema	82
Configuração SIP	85
Configuração do Aparelho Telefônico	91
Configuração de rotas.....	96
Alterar volume do ring – através da tecla Volume.....	116
Alterar volume do ring – através da tecla Controle de Volume.....	116
Alterar volume do monofone (<i>Handset</i>) – através da tecla Volume.....	117
Alterar volume do monofone (<i>Handset</i>) – através da tecla Controle de Volume.....	117
Alterar volume do microfone do monofone (MIC. <i>Handset</i>) – através da tecla Volume.....	117
Alterar volume do microfone do monofone (MIC. <i>Handset</i>) – através da tecla Controle de Volume.....	118
Alterar volume do <i>Headset</i> – através da tecla Volume.....	118
Alterar volume do <i>Headset</i> – através da tecla Controle de Volume.....	118
Alterar volume do microfone do <i>Headset</i> (MIC. <i>Headset</i>) – através da tecla Volume	119
Alterar volume do microfone do <i>Headset</i> (MIC. <i>Headset</i>) – através da tecla Controle de Volume.....	119
Alterar volume do Viva-voz (<i>Speaker</i>) – através da tecla Volume.....	119
Alterar volume do Viva-voz (<i>Speaker</i>) – através da tecla Controle de Volume....	120

Alterar volume do microfone do Viva-voz (MIC. <i>Speaker</i>) – através da tecla Volume	120
Alterar volume do microfone do Viva-voz (MIC. <i>Speaker</i>) – através da tecla Controle de Volume.....	120
Excluir Chamadas.....	127
Atualização através do Atualizador de Dispositivos VoIP	130
Atualização através de um servidor HTTP	130
Restaurar flash utilizando o Atualizador de Dispositivos VoIP	136

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o Telefone IP Dígito, um equipamento que permite a geração e recepção de chamadas utilizando os recursos da Internet. O Telefone IP é compatível com o sistema Converge, das plataformas NGC.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígito não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Para a interface gráfica Web do Telefone IP sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 pixels. A resolução 640 X 480 pixels não deve ser utilizada, pois esta configuração poderá prejudicar determinadas janelas.

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

4. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
5. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
6. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
7. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
8. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
9. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
10. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
11. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
12. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
13. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplica-

tivos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.

14. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: a quem ele se destina, informações importantes, organização, símbolos e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Apresenta uma introdução sobre o equipamento Telefone IP, suas características, aplicações e modelos.
Capítulo 3	Descreve as especificações técnicas do Telefone IP Dígitro.
Capítulo 4	Descreve o hardware do equipamento, vistas frontal e posterior, além dos leds.
Capítulo 5	Apresenta os procedimentos necessários para a instalação do equipamento, os itens que o acompanham e as configurações iniciais necessárias para colocá-lo em operação.
Capítulo 6	Descreve a configuração do equipamento através do display e da interface WEB, além dos cenários de utilização e das configurações default.
Capítulo 7	Descreve as funções do Telefone IP: mute, viva-voz, alta-voz, flash, redial, teclado programável e controle de volume.
Capítulo 8	Descreve os procedimentos para atualização do Telefone IP e o servidor TFTP utilizado para a atualização dos arquivos.
Capítulo 9	Descreve os procedimentos para restauração das configurações de

	fábrica e da memória flash.
Capítulo 10	Apresenta um FAQ de possíveis problemas e suas soluções.
Glossário	Glossário dos termos utilizados neste manual.
Índice Remissivo	Apresenta o índice remissivo do manual.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do Telefone IP é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.
- Questionamento.
- E-mail para contato.

2

INTRODUÇÃO

Com o crescente avanço da Internet e dos serviços de Telecomunicações, a convergência destes dois mundos está cada dia maior, difundindo a ideia de compartilhar um mesmo meio de transmissão para trafegar voz, dados e imagens.

O tráfego de voz através da Internet utiliza a tecnologia VoIP (*Voice over Internet Protocol*), que permite estabelecer uma conexão entre dois pontos (identificados pelos seus endereços IP) para a troca de informações digitais em tempo real, reduzindo assim o custo das chamadas de longa distância.

Ao invés da estrutura telefônica convencional para a transmissão de voz, o protocolo IP transmite as informações (chamadas de "pacotes") por uma rede de dados (por exemplo, a Internet). Desta maneira, as chamadas são tratadas da mesma forma, independentemente de serem locais ou não e podem ser feitas entre dois clientes que utilizam VoIP, entre um cliente VoIP e um que utiliza telefonia convencional ou celular e até entre dois telefones convencionais ou celulares.

O Telefone IP Dígito permite que o usuário faça e receba ligações via Internet e Ethernet e pode ser utilizado tanto em pequenos escritórios como em grandes empresas, fun-

cionando como um terminal avançado de telefonia para comunicação de sites pequenos com a matriz.

O aparelho possui display gráfico e viva-voz e pode ser alimentado por meio de PoE¹ (*Power over Ethernet*), que dispensa o uso do cabo de energia.

NOTA

- 1) *Para fazer ligações externas utilizando VoIP é necessário acesso à Internet ou a uma rede corporativa. Consulte o item Cenários de Operação do Telefone IP, sobre os cenários de uso do equipamento ou a DÍGITRO para obter mais informações.*
- 2) *Caso o Telefone IP esteja apresentando a mensagem "Sem endereço IP" no display, apenas o menu poderá ser usado para a configuração do equipamento. A interface Web não estará disponível e não será possível discar para nenhum número.*

¹ Neste caso o *HUB* ou *Switch* ao qual o Telefone IP estiver conectado deve fornecer a alimentação através do cabo de rede.



Figura 1. Telefone IP

Características:

- Sinalização VoIP: SIP.
- Possui duas interfaces Ethernet (LAN RJ-45 10/100BaseT).
- Suporta IP dinâmico (DHCP).
- Suporta NTP.
- Suporta gerência SNMP.
- VLAN para separar em redes lógicas distintas o tráfego de dados do PC e do Telefone IP.
- Cancelador de eco acústico.
- Configuração via *display* alfanumérico.
- Sistema de configuração automática.
- Viva-voz com cancelador de eco acústico.

- Alimentação via *Power over Ethernet* (PoE) padrão 802.3af .
- Uso de monofone ou *headset*.
- Função de Alta-Voz (recepção no viva-voz e transmissão no monofone).
- Teclas de acesso aos números da agenda.
- Controle dos volumes de recepção e transmissão: do monofone, campainha, viva-voz e *headset*.
- Atualização via HTTP/TFTP.
- Display luminoso *backlight*.
- Display gráfico de 80 X 160 pixels de resolução.
- Configuração do contraste e do ângulo de visualização.
- Configuração do idioma: Português ou Espanhol.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

As figuras a seguir exemplificam alguns tipos de aplicações possíveis para o **Telefone IP** Dígitro:

1. Telefone IP Conectado a um PABX Remoto:

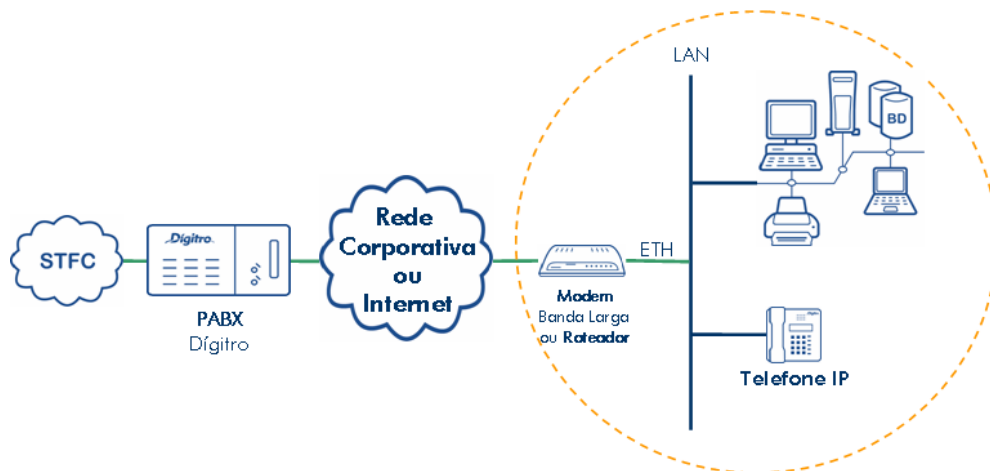


Figura 2. Telefone IP conectado a um PABX Remoto

Neste exemplo o **Telefone IP** está localizado num ponto remoto ligado a uma rede de dados (rede corporativa ou Internet) através da qual ele pode acessar e ser acessado pelos ramais do PABX central. Neste caso, o PABX central poderá ser utilizado também como servidor SIP, conforme será explicado no item Cenários de Utilização do Telefone IP.

2. Telefone IP conectado a um outro Telefone IP:

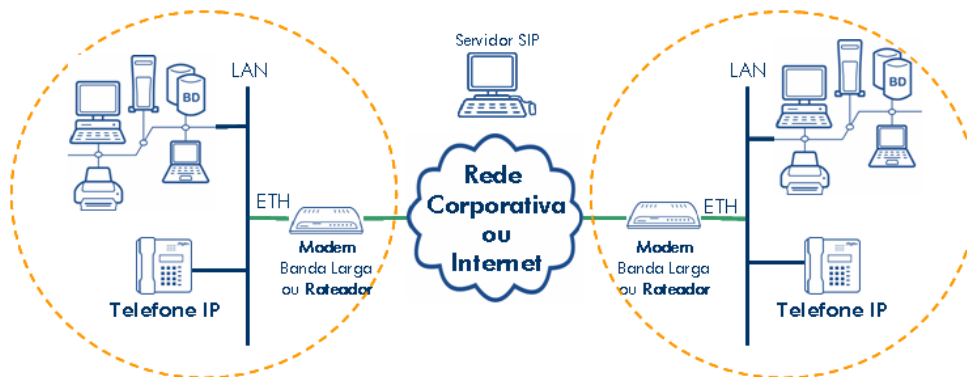


Figura 3. Telefone IP conectado a um outro Telefone IP

Neste exemplo não existe um PABX central, estão sendo utilizados dois equipamentos **Telefone IP**, comunicando-se entre si através de uma rede de dados (rede corporativa ou Internet).

Pode-se verificar que, mesmo não havendo um sistema PABX, é recomendável a presença do servidor SIP, através do qual os dois equipamentos se interligarão via rede.

3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Equipamento

Telefone IP.

Sistema operacional

LINUX®

Interfaces Ethernet

RJ-45 10/100BaseT.

CODECs

G.711-A-law, G.711-u-law, G.723 (6.3 kbit/s) e G.729.

Suporte a Gerenciamento SNMP

MIB II e MIB UCD.

Qualidade de Serviço

Nível 2 (IEEE 802.1p/Q) e nível 3 (Diffserv).

Cores

- Preto.

CPU

- Memória flash de 16 M bytes, SDRAM 32 Mbytes e processador BlackFin 300 MHz.

Configuração

- Via *display* do aparelho.
- Via interface WEB.

Alimentação

- PoE (*Power Over Ethernet*) – segue o padrão 802.3af, que especifica duas alternativas, dependendo da *switch* que implementa a PoE.
 - A: MDI (Cabo Direto) - MDIX (Cabo *Crossover*) - dados e alimentação no mesmo par de fios.
 - B: MDI (Cabo Direto) - MDIX (Cabo *Crossover*) - par de fios específico para a alimentação.

Condições Ambientais

- Temperatura: 5° a 45° C.
- Umidade: 10% a 90%, sem condensação.

Dimensões

- Largura: 238 mm.
- Profundidade: 186 mm.
- Altura sem base: 58 mm, com base 94 mm.

NOTA

- 1) *Medidas com display em descanso (baixo) e sem monofone.*
- 2) *Valores aproximados.*

4

HARDWARE

Este capítulo descreve as vistas frontal, posterior e lateral do **Telefone IP**, os conectores das interfaces e de alimentação, os leds da parte posterior, o suporte de parede, o monofone, o *display* e os sistemas de voz e alta-voz.

VISTA FRONTAL



Figura 4. Telefone IP

O **Telefone IP** é constituído de:

1. **Display:** é do tipo gráfico e possui uma luz de fundo (*backlight*) para que o usuário possa visualizar as informações em qualquer luz ambiente. O *display* é escamoteável, isto é, a posição angular é ajustável.

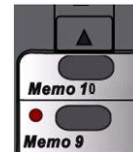


Figura 5. Display Ajustável

O *display* permite ao usuário visualizar:

- Tela de repouso.
- Identidade das chamadas entrantes internas e externas.
- Configurações das funções do **Telefone IP**.
- Mensagem de chamadas não atendidas.

2. **Teclas de Seleção:** permite selecionar ações do menu exibidas no *display*.
3. **Led indicativo de mensagem:** indica presença de mensagem na caixa-postal do usuário.
4. **Ajuste de Contraste:** permite ajustar o contraste do *display*. Para alterar o contraste, basta pressionar o botão repetidamente até alcançar o nível desejado.
5. **Led indicativo de uso:** quando aceso indica a utilização do aparelho.
6. **Teclado programável:** composto de 10 teclas programáveis, as quais o usuário pode associar contatos (trancos ou ramais). A associação de números externos e ramais às teclas programáveis permite a discagem rápida para o número/ramal associado. Caso o Telefone IP esteja conectado a um PABX Dígitro, é possível monitorar o estado dos ramais através de uma sinalização específica dos *leds* das teclas programadas, conforme apresentado em **Discagem Rápida**. Ao ser pressionada uma das teclas, é mostrado no *display* do **Telefone IP** o nome do contato associado e as opções **Editar** e **Sair**.



NOTA

- 1) *A sinalização específica dos leds para monitoração dos ramais do PABX Dígitro somente funcionará quando o dispositivo estiver operando com o Gerenciador de Dispositivos VoIP.*
- 2) *Caso o ramal tenha permissão para captura de chamadas, o usuário poderá utilizar essas teclas para capturar uma chamada para o ramal monitorado.*

7. **Microfone:** capta o áudio para transmissão de uma conversa em Viva-voz.
8. **Teclado de Funções:** O teclado de funções é composto de 8 teclas com funções específicas:

- *Menu*: acessa as opções de menu apresentadas no *display*.
- *Mute* (Mudo): ativa/desativa a função Mudo.
- *Speaker* (Viva-voz): ativa/desativa a função Viva-voz.
- *Redial* (Rediscagem): permite rediscar um número através do acesso à lista-gem de chamadas efetuadas.
- Ajuste de Volume - : ajusta os volumes do monofone (*handset*), *ring*, *headset* e viva-voz (*speaker*).
- *Headset* - : ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.
- *Hold* (Chamada em espera): permite colocar a chamada em espera.

NOTA

Essa função somente estará disponível se o Telefone IP estiver conectado a um PABX Dígitro.

- *Flash*: permite a utilização de determinadas facilidades do **PABX** (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, entre outros).

- 9. Teclado de Navegação:** através de suas teclas (de navegação e **Dial/Enter**) o usuário pode navegar no menu de opções apresentadas no *display* e confirmar as opções/funções desejadas:



(**Dial/Enter**) confirma as opções do menu ou funções.



- Desloca o cursor para a direita.



- Desloca o cursor para a esquerda.



- Desloca o cursor para cima.



- Desloca o cursor para baixo.

10. Controle de volume: controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do *ring*.

11. Teclado Alfanumérico: é composto de 12 teclas:

- 10 teclas alfanuméricas.
- 1 tecla  (asterisco).
- 1 tecla  (sustenido).

Essas teclas podem ser utilizadas para a realização de uma chamada ou ainda para programar funções e/ou realizar ações no **Telefone IP**, conforme consta neste manual.

12. Alto-falante: possibilita a conversação em modo **Viva-Voz** e **Alta-Voz**.

VISTA POSTERIOR

Na parte posterior do equipamento estão localizados os conectores das interfaces Ethernet e da alimentação PoE, além dos leds de sinalização das interfaces, como pode ser verificado na figura a seguir:



Figura 6. Vista Posterior do Telefone IP

Conectores das Interfaces e da Alimentação PoE

Conforme descrito no item anterior, na parte posterior do equipamento estão localizados os seguintes conectores:

Conector	Descrição
WAN/LAN	Conector RJ-45 para ligação com o <i>switch</i> da rede.
PC	Conector RJ-45 para ligação com o microcomputador, caso necessário.

Leds da Parte Posterior

O **Telefone IP** possui 2 leds de sinalização na sua parte posterior, localizados conforme indicação da Figura 6, um para cada interface Ethernet:

- WAN/LAN: quando intermitente, indica atividade na rede.
- PC: quando intermitente, indica atividade na rede.

VISTA LATERAL

Na parte lateral do Telefone IP, encontram-se os conectores modulares Tipo Fêmea para instalação do *handset* (monofone) e *headset*.



Figura 7. Vista Lateral

Para instalação do monofone, deve-se conectar o cabo espiralado ao monofone e depois no conector da parte lateral, na indicação **Handset**, conforme Figura 7.



Figura 8. Conector Modular Tipo Macho

As pontas do cabo espiralado possuem conectores modular Tipo Macho, conforme figura ao lado.

Para instalação do **Headset**, é necessário conectar o dispositivo ao equipamento na sua lateral na marcação , conforme mostra a Figura 7.

NOTA

O headset não é parte integrante do Telefone IP.

SUPORTE DE PAREDE

O **Telefone IP** pode ser utilizado em mesa ou parede. Para fixação em parede, o usuário deve marcar o local desejado seguindo os pontos de fixação existentes no suporte de parede, conforme indicação da Figura 9.

Em seguida, deve encaixar-se o suporte de parede nos pontos de contato na parte inferior do telefone e fixá-lo na parede. Primeiramente encaixe o suporte nos pontos de contato com o telefone na parte superior e, em seguida, nos pontos de contato inferiores (Figura 10).

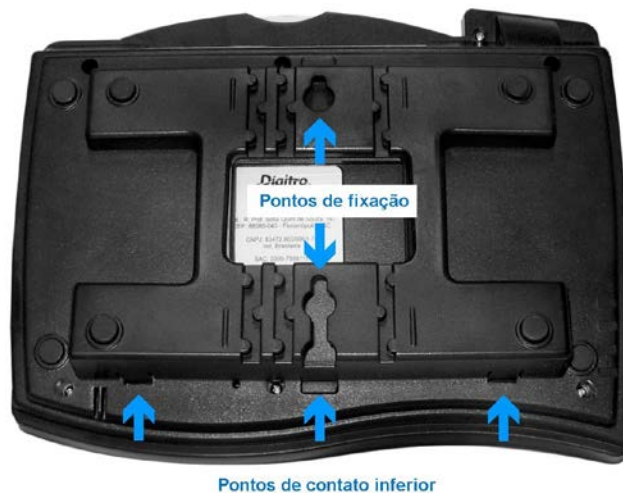


Figura 9. Pontos de fixação do suporte na parede

Para perfurar a parede, o usuário deve utilizar broca e buchas de 6mm e parafusos compatíveis. Em seguida, deve encaixar-se o suporte de parede nos pontos de contato na parte inferior do telefone e fixá-lo na parede.



Figura 10. Pontos de contato para encaixe do suporte

Para retirar o suporte de parede, pressione levemente nos pontos de contato inferiores com o telefone.

ATENÇÃO

Não utilize chaves ou outros objetos para separar o suporte de parede do aparelho.

MONOFONE

O monofone, assim como em um telefone analógico convencional, é a principal interface de áudio entre o **Telefone IP** e o usuário. Como recurso adicional, pode-se ajustar o volume e também colocá-lo no modo "sigilo" (função **Mute**), quando o monofone terá seu microfone desligado (não transmitirá áudio).

DISPLAY

O *display* do **Telefone IP** é do tipo gráfico de 80 X 160 pixels de resolução e permite ao usuário visualizar:

1. **Tela inicial:** quando o aparelho é ligado pela primeira vez ou após uma restauração do sistema, o *display* do **Telefone IP** solicita o ramal e a senha correspondente:



Figura 11. Configuração Inicial – Solicitação do Ramal



Figura 12. Configuração Inicial – Solicitação da Senha

O sistema oculta a senha digitada pelo usuário, apresentando asteriscos (*) no lugar dos caracteres digitados (letras ou números).

NOTA

*O usuário pode configurar a inserção de números ou letras através da tecla de seleção localizada acima da opção **Salvar** – no exemplo da Figura 12, tecla “abc”. Pressionando-se essa tecla é possível alternar entre as opções de caracteres disponíveis:*

- 123 – números.
- abc – letras minúsculas.
- ABC – letras maiúsculas.

2. **Tela de repouso:** quando o aparelho está em repouso, o *display* do **Telefone IP** apresenta a identificação do ramal (número e nome do usuário), nome da empresa,

horário, dia da semana e data (fornecidos pela plataforma de telefonia) e as opções **Agenda** e **Discagem Rápida**.



Figura 13. Tela de Repouso

Quando há Chamadas Perdidas, estas também são indicadas na **Tela de repouso**, conforme exemplo da Figura 14.



Figura 14. Tela de Repouso com indicação de chamadas perdidas

3. **Tela de discagem:** quando o usuário realiza uma chamada, a tela da Figura 15 é exibida:



Figura 15. Realização de Chamadas

À medida que o usuário digita os números, estes são exibidos no *display*. Caso deseje que os números discados não sejam visualizados, o usuário pode ativar a opção **Ocultar Dígitos**. Cada número discado será substituído por um asterisco (*). Para reapresentá-los, basta acionar a mesma tecla.

Através dessa tela também é possível apagar um dígito ou cancelar a ação de discar.

Após digitar o número desejado, o usuário deve teclar **Dial/Enter** para efetuar a ligação.

NOTA

- 1) *O usuário também poderá ocultar os dígitos discados após a chamada ser estabelecida.*
- 2) *As chamadas em que a opção Ocultar Dígitos foi selecionada não aparecerão na listagem de chamadas efetuadas.*

Após efetivada a discagem, é exibida a tela da Figura 16, que mostra a identificação do ramal ou o número externo para o qual se realizou a chamada.



Figura 16. Chamando Ramal

4. **Tela de chamada estabelecida:** quando a chamada é atendida, é exibida Figura 17, que mostra a data e a hora, o nome e/ou o número do ramal ou número externo que estabeleceu a ligação, o tempo de duração da chamada e as opções: **Ocultar Dígitos**, **Status** e **Desligar**, acionadas pelas Teclas de Seleção.



Figura 17. Chamada estabelecida

5. **Tela de recebimento de chamadas:** quando entra uma chamada de outro ramal do PABX ou de um número externo, o *display* do **Telefone IP** apresenta a identidade desse ramal ou número externo informando se a chamada é INTERNA ou EXTERNA², conforme mostram a Figura 18 e a Figura 19. Após o atendimento da chamada são apresentadas as opções **Silenciar** e **Desligar**, conforme indicado pela Figura 20.

² Essa função depende de configuração do PABX Dígito.



Figura 18. Chamada Externa



Figura 19. Chamada Interna



Figura 20. Nova chamada

A opção **Silenciar** permite ao usuário interromper o *ring* da chamada sem derrubá-la. Uma vez pressionada essa tecla, o *ring* não será mais ouvido na chamada.

6. **Tela de discagem via VirtualFone:** quando a chamada é realizada via VirtualFone, o usuário pode escolher entre realizar a chamada retirando o monofone do gancho, pressionando a tecla **Speaker** ou ainda pressionando a tecla **headset**, sendo exibida no *display* a tela mostrada na figura a seguir:



Figura 21. Chamada através do VirtualFone

NOTA

- 1) A configuração da data e hora não pode ser efetuada manualmente, é preciso configurar um servidor NTP.
- 2) O nome e o número do ramal apresentados no display são configurados através da interface Web.
- 3) Para que seja exibida a identidade do chamador no display do Telefone IP, é necessário que os nomes relacionados ao ramal estejam cadastrados na agenda Global do PABX Dígito.

SISTEMA ALTA-VOZ

A função **ALTA-VOZ** permite transmissão de áudio (TX) através do monofone, e recepção de áudio (RX), por meio do alto-falante do **Telefone IP**, minimizando os efeitos causados por ruído ambiente na transmissão de voz pelo modo **VIVA-VOZ**.

Para ativar esta função, depois de estabelecida a chamada, utilize a tecla de seleção correspondente à opção **Alta-voz**:



Figura 22. Chamada estabelecida

SISTEMA VIVA-VOZ

O **Sistema Viva-Voz** é o recurso no qual o usuário utiliza a interface de áudio do **Telefone IP** sem o uso do monofone, bastando apenas ouvir e falar em tom normal próximo ao telefone. Para utilização desse sistema, consulte o item **Speaker (Viva-voz)**.

STATUS

Durante uma chamada ser estabelecida é habilitada a tecla de seleção **Status**, que exibe informações pertinentes para o suporte técnico da Dígítro.



Figura 23. Status

5

INSTALAÇÃO

A instalação do **Telefone IP** Dígito é bastante simples e pode ser feita pelo próprio cliente. Porém, antes de instalar o equipamento deve-se providenciar:

1. Informações gerais sobre a rede onde o **Telefone IP** será instalado:
 - Confira se a rede utiliza IP dinâmico (DHCP) ou não. Caso não utilize DHCP, entre em contato com o administrador da rede e providencie:
 - Endereço IP para o **Telefone IP**.
 - Máscara de rede.
 - Gateway padrão da rede.
2. Ponto de rede Ethernet 10 ou 100 Mbps, com o respectivo cabo de conexão - conector padrão RJ-45, conforme mostram as figuras a seguir:



Figura 24. Conector RJ-45

ATENÇÃO

Caso haja alguma dúvida com relação ao procedimento de instalação descrito a seguir, entre em contato com o administrador da rede ou com uma assistência técnica autorizada ou ainda com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígito.

ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

A embalagem do **Telefone IP** deve conter os seguintes itens:

- Equipamento **Telefone IP**.
- Cabo de rede Ethernet utilizado exclusivamente para recuperação do sistema.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Antes da instalação do **Telefone IP**, deve-se verificar se o local é adequado para o equipamento, observando os seguintes requisitos:

- Deve ser bem iluminado.
- Deve ser livre de vibrações, impactos mecânicos e raios solares.
- Deve ter permanente circulação de ar e ser isento de poeira, limalhas industriais e gases oxidantes.
- O local não estar exposto a variações climáticas (chuva, sol etc.).
- Deve possuir um suporte (mesa ou *rack*) para o **Telefone IP**.
- Deve ser próximo ao ponto de rede Ethernet.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Para instalar o **Telefone IP**, conecte os cabos da rede Ethernet nos seus respectivos conectores, indicados na Figura 25:

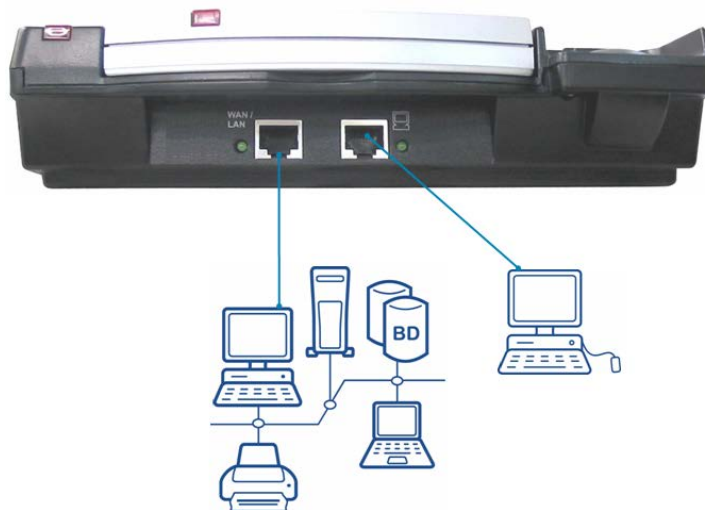


Figura 25. Conexão dos cabos

NOTA

A inicialização do sistema demora aproximadamente 45 segundos, desde que o cabo de rede esteja conectado ao equipamento.

ATENÇÃO

- 1) O **Telefone IP** não é um roteador de rede. Apesar de possuir até duas interfaces Ethernet, elas funcionam como uma Switch, ou seja, com apenas um endereço IP e um endereço MAC (utilizado pelo **Telefone IP**). O **Telefone IP** é um equipamento terminal de rede, como um PC, e não possui funções de roteador (como Gateway, Proxy, Firewall e similares).
- 2) A conexão de rede do **Telefone IP** é somente Ethernet 10/100 Mbps, não é possível conectar diretamente ao **Telefone IP** interfaces V-35, V-36, ATM, FDDI, Gigabit, Wireless e opções similares, sendo para isso obrigatório um equipamento Gateway ou Front-end que faça o papel de adaptador.
- 3) A rede Ethernet deve estar funcionando, caso contrário não será possível utilizar as funcionalidades VoIP do **Telefone IP**, que são a razão principal de se utilizar um equipamento deste tipo. A interface WEB, obviamente, também não estará disponível e o próprio boot inicial será mais demorado.
- 4) Deve haver uma conexão de dados com o destino, ou seja, não basta a rede local estar ativa, é preciso que o destino da chamada (seja um PABX VoIP ou um Telefone IP ou um Softphone) esteja acessível pela rede TCP-IP.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Após a inicialização o **Telefone IP** ainda não estará totalmente funcional. Caso a rede não possua servidor DHCP será necessário realizar algumas configurações básicas através do menu do *display* do equipamento (descrito no item Menu do Telefone IP) - onde serão configurados o endereço IP, máscara de rede e *gateway* padrão. Assim que estas configurações forem efetuadas corretamente, o **Telefone IP** estará pronto para entrar em operação.

Alternativamente pode-se realizar toda a configuração do **Telefone IP** pela interface WEB. Neste caso, deve-se conectá-lo a uma rede que possua um servidor DHCP (IP dinâmico) e verificar o seu endereço IP através do menu do *display*.

NOTA

*Na sua inicialização, o **Telefone IP** utiliza DHCP (IP dinâmico) como configuração default.*

6

MENU DO TELEFONE IP

O **Telefone IP** apresenta os seguintes itens de menu:

1. Conta
2. Ring
3. Rede
4. SIP
5. Chamadas
6. Discagem Rápida
7. Agenda
8. Sistema
9. Reiniciar

NOTA

Para acessar um dos itens do menu, pode-se utilizar as teclas de navegação o teclar o número correspondente ao item.



Figura 26. Menu do Telefone IP

CONTA

O menu **Conta** permite visualizar o usuário e a autenticação utilizada para registro no servidor SIP:



Figura 27. Menu Conta

Utilize as **Teclas de Navegação** para selecionar os itens deste menu e pressione o botão **Dial/Enter** para acessá-los.

RING

O menu **Ring** permite selecionar os *ringtones* para chamadas externas e internas. São três opções para cada tipo de chamada.

PROCEDIMENTOS

Selecionar ringtones

1. Pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Ring**. Serão exibidos os *ringtones* (interno e externo) conforme mostra a figura a seguir:



Figura 28. Menu Ring

2. *Selecione o tipo de ring (interno ou externo) e utilize a opção **Alterar** para ter acesso às opções disponíveis. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção desejada e, pressione a tecla **Alterar**.*
3. *Para confirmar a alteração, pressione a tecla **Salvar**.*

NOTA

Deve-se configurar um tipo de ringtone (chamada interna ou externa) de cada vez.

REDE

O menu **Rede** permite configurar/visualizar:

- DHCP: se o equipamento está conectado a um servidor DHCP ou não.
- IP: o endereço IP do equipamento.
- Máscara de rede.
- Gateway: endereço do gateway de rede.
- DNS: endereço do servidor DNS.
- VLAN: se o equipamento possui ou não VLAN.
- VID Phone: identificador da VLAN de voz.
- VID PC: identificador da VLAN de dados.
- NTP: endereço do servidor NTP para ajuste automático da hora do **Telefone IP**.
- STUN: servidor STUN.
- TFTP: endereço do servidor TFTP para operações de atualização do sistema.



Figura 29. Menu Rede

Utilize as **Teclas de Navegação** para selecionar os itens deste menu e pressione o botão **Dial/Enter** para acessá-los.

SIP

O menu **SIP** permite configurar/visualizar:

1. Servidor: a identidade do servidor SIP.
2. Porta: o número da porta utilizada.
3. Outbound: o endereço do servidor *outbound*.
4. Expiração: o intervalo de tempo entre as tentativas de registro no servidor (Expiração).



Figura 30. Menu SIP

Utilize as **Teclas de Navegação** para selecionar os itens deste menu e pressione o botão **Dial/Enter** para acessá-los.

CHAMADAS

O menu **Chamadas** permite verificar as últimas efetuadas, recebidas e perdidas.



Figura 31. Menu Chamadas

Utilize as **Teclas de Navegação** para selecionar os itens desse menu e pressione o botão **Dial/Enter** para acessá-los.

A Figura 32, a seguir, exemplifica a listagem das últimas chamadas efetuadas. Através dessa opção é possível realizar a discagem para os números listados, verificar detalhes da chamada ou apagar o seu registro.



Figura 32. Menu Chamadas / Efetuadas

DISCAGEM RÁPIDA

A opção **Discagem Rápida** permite visualizar/editar a programação das teclas do **Teclado Programável**.

Ao selecionar a opção **Discagem Rápida** através das Teclas de Seleção, é exibida, por exemplo, a figura a seguir.



Figura 33. Menu Discagem Rápida

Utilize as **Tecclas de Navegação** para seleccionar os itens deste menu e pressione o botão **Dial/Enter** para acessá-los.

Ao pressionar **Detalhes**, é possível visualizar os detalhes do contato programado:



Figura 34. Detalhes

Caso a tecla não tenha sido programada, será apresentada como **(vazia)**.

Pode-se editar a programação das teclas selecionando-se a opção **Editar**, que apresenta a tela a seguir:



Figura 35. Programação de tecla

Digite o número a ser memorizado. Em **Apagar**, pode-se corrigir erro de digitação do número.

Quando o **Telefone IP** estiver conectado a um PABX Dígito com gerenciamento de dispositivos centralizado, através da opção **Led** é possível associar a sinalização do *led* à tecla.

A sinalização do *led* informa quando o ramal programado para a tecla está ocupado ou inoperante, livre ou recebendo uma chamada, conforme descrito a seguir:

- **Aceso:** indica que o ramal monitorado está ocupado com uma chamada ou inoperante.

- **Apagado:** quando o *led* está apagado, indica que se pode realizar chamadas para o ramal monitorado, enquanto a chamada não for completada, o *led* piscará com uma cadência rápida, e passará a aceso quando a chamada for atendida.
- **Cadência rápida:** indica que há uma chamada entrante para o ramal monitorado.

Para salvar a programação da tecla, basta selecionar a opção **Gravar**.

NOTA

Estando o led em cadência rápida, no primeiro toque, a tecla correspondente mostrará o contato programado e o chamador. Ao efetuar o segundo toque na tecla, a chamada será capturada. Para efetuar captura é necessário que os ramais envolvidos tenham permissão para capturar chamadas e, também, para serem capturados configuradas na interface do PABX Dígito.

AGENDA

O menu **Agenda** permite acessar a agenda corporativa configurada na interface Web, através do campo **Agenda Global** (vide item **Agenda Global**), ou a **Agenda Web** (*Optional*).



Figura 36. Consulta à Agenda Global

Para consultar os nomes da agenda pode-se utilizar as **Teclas de Navegação** ou pressionar no **Teclado Alfanumérico** a letra correspondente. Por exemplo, se desejar consultar os nomes com a letra 'L', pressione por três vezes a tecla **5**.

Através das **Teclas de Seleção**, pode-se sair da **Agenda**, retornar a página anterior, avançar para a outra página ou verificar os detalhes do contato listado.

Caso o usuário deseje ligar para o contato em exibição, deve teclar **Dial/Enter**.

A tela mostrada quando se usa a **Agenda Web** é diferente, já que os contatos não estão armazenados no telefone. Por isso, é necessário realizar uma busca para visualizar as informações do contato:



Figura 37. Consulta à Agenda Web

NOTA

- 1) Para utilizar a **Agenda Web** no Telefone IP, é necessário ter um servidor de **Cadastro de Pessoas**, e o usuário deve possuir licença para a **Agenda Web**.
- 2) O Telefone IP utilizará a **Agenda Global** ou a **Agenda Web** para a pesquisa, nunca as duas simultaneamente.
- 3) Caso as duas agendas estiverem configuradas, será sempre utilizada a **Agenda Web** para a pesquisa.
- 4) A atualização das informações apresentadas no display do Telefone IP será um pouco mais lenta quando for utilizada a **Agenda Web**.

SISTEMA

O menu **Sistema** permite verificar:

- *Firmware Release*: informa a release do equipamento.
- *Firmware Update*: permite atualizar a release do equipamento a partir do servidor configurado na interface Web (vide item Atualização do Sistema).
- *Tempo em Operação*: permite verificar há quanto tempo o equipamento está operacional.
- *Endereço MAC*: permite visualizar o endereço MAC do equipamento.
- *Modo de Teste*: permite testar o *display* e o teclado do equipamento.
- *Microfone Boost*: informa a presença de estágio de pré-amplificação analógica.



Figura 38. Menu Sistema

REINICIAR

O menu **Reiniciar** permite reiniciar o equipamento:



Figura 39. Menu Reiniciar

7

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

O equipamento **Telefone IP** pode ser configurado de duas formas: através do menu do *display* ou via interface WEB.

CONFIGURAÇÃO INICIAL ATRAVÉS DO MENU DO *DISPLAY*

A configuração inicial do equipamento pode ser feita e/ou verificada no menu do **Telefone IP**, através do *display* do equipamento, onde é possível definir se o **Telefone IP** vai operar com DHCP, isto é, com endereçamento IP dinâmico ou não (veja detalhamento no item **Configuração DHCP**).

Equipamento com DHCP

Caso seja utilizado um servidor DHCP não é necessário efetuar nenhuma configuração através do *display* do **Telefone IP**, pois estas configurações podem ser feitas na interface WEB do sistema.

NOTA

*Quando o sistema está utilizando um servidor DHCP não é possível alterar as configurações dos itens Rede e SIP através do menu do **Telefone IP**.*

Equipamento sem DHCP

Se não for utilizado o servidor DHCP é necessário configurar, através do menu do *display*, pelo menos:

- Endereço IP.
- A máscara de rede.
- Gateway de rede.
- Opcionalmente, configurado um servidor NTP.

ATENÇÃO

*Caso não possua os valores acima referentes à configuração de sua rede, consulte o administrador da rede ou o Serviço de Suporte ao Cliente Dígito antes de realizar a instalação do **Telefone IP**.*

O menu de configuração do **Telefone IP** pode ser acessado pressionando-se a tecla **Menu**. Através deste menu as opções de configuração podem ser visualizadas/alteradas, conforme descrito no item Menu do Telefone IP.

Configuração do Endereço IP:

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do **Telefone IP**:



Figura 40. Menu do Telefone IP

2. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **Rede** e pressione a tecla **Di-
al/Enter**:



Figura 41. Menu - Rede

3. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **IP** e pressione a tecla **Di-
al/Enter**:



Figura 42. Menu – Rede – IP

4. Através do teclado numérico, informe o endereço IP do equipamento. A tecla * (asterisco) deve ser utilizada para incluir o caracter . (ponto).
5. Pressione a tecla de seleção correspondente à opção **Salvar** para validar a configuração.

NOTA

*Para alterar o endereço IP do equipamento, utilize a tecla de seleção correspondente à opção **Apagar** para excluir o endereço anterior.*

Configuração da Máscara de Rede:

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do **Telefone IP**.

2. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **Rede** e pressione a tecla **Dial/Enter**.
3. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **Mascara** e pressione a tecla **Dial/Enter**.



Figura 43. Menu – Rede – Mascara

4. Através do teclado numérico, informe a máscara de rede do equipamento. A tecla * (asterisco) deve ser utilizada para incluir o caracter . (ponto).
5. Pressione a tecla de seleção correspondente à opção **Salvar** para validar a configuração.

Para alterar a máscara de rede do equipamento, utilize a tecla de seleção correspondente à opção **Apagar** para excluir o endereço anterior.

NOTA

Para alterar a máscara de rede do equipamento, utilize a tecla de seleção correspondente à opção Apagar para excluir o endereço anterior.

Configuração do Gateway:

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do **Telefone IP**.
2. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **Rede** e pressione a tecla **Dial/Enter**.
3. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção **Gateway** e pressione a tecla **Dial/Enter**:



Figura 44. Menu – Rede – Gateway

4. Através do teclado numérico, informe o endereço IP do Gateway da rede. A tecla * (asterisco) deve ser utilizada para incluir o caracter . (ponto).

5. Pressione a tecla de seleção correspondente à opção **Salvar** para validar a configuração.

NOTA

*Para alterar o **Gateway da rede**, utilize a tecla de seleção correspondente à opção **Apagar** para excluir o endereço anterior.*

Para que as configurações passem a ter efeito, reinicie o equipamento.

As demais configurações devem ser realizadas através da interface Web, conforme descrito no item **Configuração via Interface Web**.

CONFIGURAÇÃO VIA INTERFACE WEB

Através da interface WEB do **Telefone IP** é realizada a configuração das informações complementares do equipamento.

Para configurar o sistema através desta interface é necessário que as configurações do item **Configuração Inicial Através do Menu do Display** já tenham sido efetuadas.

ATENCAO

*Caso não possua os valores descritos no item **Configuração Inicial Através do Menu do Display**, referentes à configuração da sua rede ou qualquer um dos parâmetros de configuração descritos a seguir, consulte o administrador da rede ou o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro antes de realizar a instalação do **Telefone IP**.*

Para configurar o **Telefone IP** utilizando a interface WEB proceda da seguinte forma:

1. Abra o navegador WEB de sua preferência.
2. Na linha de endereço, digite: `http://endereço`, onde “endereço” é o endereço IP do **Telefone IP** (por exemplo, `http://10.0.0.1`). Caso não conheça este endereço, verifique através do *display*, conforme descrito no item Figura 45, e selecione a opção correspondente.
3. Será aberta a tela de *login*, Figura 45:



Figura 45. Login

4. Digite a senha para acesso à interface (*default* de fábrica: admin) e clique no botão **Entrar**. Será apresentada a página de **Configuração do Telefone IP**, Figura 46:

The screenshot displays the 'IP Phone' configuration web interface. The top navigation bar includes 'Configurações Básicas', 'Informações', 'VLAN', and 'Certificados'. The main content area is titled 'Configurações Básicas' and contains three sections: 'Dados de Login', 'Horário', and 'DHCP'. In the 'Dados de Login' section, there are two password input fields labeled 'Senha:' and 'Redigite a Senha:'. The 'Horário' section shows 'Fuso Horário:' set to 'GMT-03:00' and a checked 'Horário de Verão' option with start and end date pickers. The 'DHCP' section has a 'Utilizar DHCP:' toggle set to 'Sim'. The interface also features a 'Concluído' button at the bottom left and a 'Dígitro' logo at the top right.

Dados de Login	
Senha:	Redigite a Senha:

Horário	
Fuso Horário:	GMT-03:00
☒ Horário de Verão	
Início: Dia: 21	Mês: Outubro
Término: Dia: 17	Mês: Fevereiro

DHCP	
Utilizar DHCP:	Sim

Figura 46. Configuração do Telefone IP

Essa página apresenta os itens:

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

- **Configurações básicas:** permite a configuração dos dados de *login*, horário, servidor DHCP, configurações gerais da rede, proxy HTTP, agenda Global, agenda Web, atualização do sistema, sinalização SIP, aparelho telefônico, rotas, gerência SNMP e Segurança.
- **Informações:** acessa diversas informações complementares à tela principal, como: as versões de *software* do equipamento, MAC, tempo de operação, número de série, entre outros. Esta tela é apresentada somente em modo texto e não possui opções de configuração.
- **VLAN:** permite a configuração de 802.1Q/p e deve ser alterada apenas por técnicos especializados, ou seja, caso o usuário não tenha certeza absoluta do que esteja fazendo, não deve alterá-la, pois corre o risco de fazer com que o equipamento pare de funcionar.
- **Certificados:** este menu permite a inclusão de certificados digitais.
- **Seleção de idioma:** clicando sobre as bandeiras, localizadas na parte superior direita da página, é possível selecionar o idioma da interface:



- Português do Brasil.



- Espanhol.

Após ser selecionado o idioma é apresentada uma mensagem informando que é necessário reiniciar o sistema para que a alteração seja aplicada. Finalizada a reinicialização, as opções do *display* do telefone e as informações da interface Web serão apresentadas na língua escolhida.

ATENÇÃO

As alterações feitas na interface somente terão validade após a reinicialização do equipamento.

Configurações Básicas

O item **Configurações básicas** permite a configuração dos dados de *login*, horário, servidor DHCP, configurações gerais da rede, proxy HTTP, agenda Global, agenda Web, atualização do sistema, sinalização SIP, aparelho telefônico, rotas e gerência SNMP.

Alteração dos dados de *login*

O campo **Dados de Login** permite a alteração da senha utilizada no acesso à interface de configuração do **Telefone IP**:

A imagem mostra uma interface web com o título "Dados de Login". Abaixo do título, há dois campos de entrada de texto. O primeiro campo é rotulado "Senha:" e contém cinco pontos, indicando uma senha mascarada. O segundo campo é rotulado "Redigite a Senha:" e também contém cinco pontos, indicando que a senha deve ser repetida. Ambos os campos são separados por um espaço em branco.

Figura 47. Configuração dos dados de login

Para isto:

1. No campo **Senha** insira a nova senha para acesso à interface.
2. Em **Redigite a Senha** insira a nova senha novamente para validá-la no sistema.

No próximo acesso à interface deve-se utilizar a nova senha configurada neste campo.

DICA

A senha atribuída em fábrica: <admin> deve ser alterada assim que possível, para proteção do equipamento na rede.

Horário

O campo **Horário** permite que o usuário configure o fuso horário da região em que o equipamento está instalado, habilite o horário de verão e configure o dia e mês de início e término do seu período de vigência:



Horário

Fuso Horário: GMT-03:00

☒ Horário de Verão

Início: Dia: 16 Mês: Outubro

Término: Dia: 19 Mês: Fevereiro

Figura 48. Horário

Exemplo de configuração do Horário de Verão:

Supondo que o horário de verão tenha a seguinte duração:

- Início: 16/10/2011.
- Término: 19/02/2012.

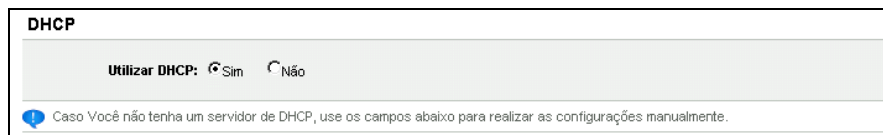
Marque a opção **Horário de Verão** e, conforme o exemplo, selecione o dia 16 e o mês de Outubro como início, e o dia 19 e mês de Fevereiro para o término.

NOTA

As configurações de fuso horário e horário de verão terão efeito somente após a configuração de um servidor NTP.

Configuração DHCP

Através do campo **DHCP** pode-se habilitar o sistema para receber configurações automáticas de alguns parâmetros de rede através de um servidor de DHCP³ (*Dynamic Host Configuration Protocol*):



DHCP

Utilizar DHCP: ☒ Sim ☐ Não

 Caso Você não tenha um servidor de DHCP, use os campos abaixo para realizar as configurações manualmente.

Figura 49. Configuração DHCP

No caso de uma rede pequena pode-se optar por atribuir os endereços IP das máquinas manualmente, pois problemas como a atribuição de um mesmo endereço IP para dois micros na rede seriam facilmente resolvidos.

Em redes maiores seria mais complicado resolver este tipo de problema, por isso, utiliza-se o protocolo DHCP para distribuir endereços IP automaticamente para os computadores, conforme eles forem se conectando a rede. Neste protocolo, quando um computador se desconecta da rede, o endereço IP que ele utilizava é disponibilizado para outro computador, sendo distribuído novamente.

³ Este protocolo é utilizado em redes de computadores e tem por objetivo permitir a obtenção de um endereço IP na rede automaticamente.

O servidor DHCP também permite a atribuição de outros parâmetros para a rede, além do endereço IP, por exemplo: máscara de rede e endereço do servidor TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*).

Para habilitar a utilização do protocolo DHCP deve-se selecionar a opção **Sim** do campo **Utilizar DHCP**.

Se for selecionada a opção **Não**, deve-se efetuar as configurações manuais da rede através do campo **Configurações Gerais**.

Configurações Gerais

O campo **Configurações Gerais** permite a configuração de algumas opções em conjunto com o campo **DHCP** ou, de forma separada, quando não se utiliza servidor DHCP:

Configurações Gerais	
IP:	192.192.192.192
Máscara de Sub-Rede:	255.255.255.255
Gateway:	192.192.192.192
Servidor DNS Principal:	192.192.192.192
Servidor DNS Secundário:	192.192.192.192
Domínio:	adm.digitro.com.br
Servidor IITP:	192.192.192.192
Servidor Stun:	
Lat Ping Stun:	10

Figura 50. Configurações Gerais

PROCEDIMENTO

Configurações gerais

1. No campo **IP** informe o endereço IP do equipamento Telefone IP na rede. Quando estiver sendo utilizado um servidor DHCP não é necessário preencher este campo.

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

2. No campo **Máscara de Sub-rede** defina a máscara de sub-rede utilizada na rede onde o equipamento Telefone IP está conectado. Quando estiver sendo utilizado um servidor DHCP não é necessário preencher este campo.
3. Em **Gateway** defina o endereço IP do gateway da rede (por exemplo: 10.0.0.2). Quando estiver sendo utilizado um servidor DHCP não é necessário preencher este campo.
4. A configuração do **Servidor DNS Principal** é opcional, ou seja, o preenchimento deste campo não é obrigatório. Através deste campo é informado o endereço IP do servidor principal de DNS na rede. O servidor DNS, também conhecido como “servidor de nomes”, é utilizado para padronizar a nomenclatura dos equipamentos da rede. Quando um computador faz uma consulta por um endereço, seja ele interno ou externo, é o servidor de nomes que faz a tradução deste endereço alfanumérico para um endereço numérico, que é o padrão utilizado nas redes IP. Sem o servidor de nomes deve-se saber os endereços IPs das máquinas que deseja-se acessar.
5. A configuração do campo **Servidor DNS Secundário** também é opcional, ou seja, seu preenchimento não é obrigatório. Neste campo é informado o endereço IP do servidor secundário de DNS na rede, para que, se o servidor principal falhar, os nomes sejam definidos pelo servidor secundário.
6. No campo **Domínio** deve ser informado o domínio ao qual o equipamento pertence;
7. A configuração do campo **Servidor NTP** é opcional, ou seja, seu preenchimento não é obrigatório. Através deste campo é definido o endereço IP do servidor NTP (Network Time Protocol). Esta configuração deve ser utilizada somente se houver necessidade de atualizar automaticamente a data e hora interna do Telefone IP.

ATENÇÃO

Quando o sistema está configurado para usar DHCP, juntamente com a requisição de endereço IP, ele solicita o endereço do servidor NTP.

*Normalmente, os servidores DHCP **não** enviam esse tipo de informação, por isso, ela deve ser configurada manualmente, através deste campo. Porém, se o servidor DHCP enviar esse endereço, a configuração feita manualmente será sobrescrita. Se o campo **Servidor NTP** estiver em branco, ele poderá ser configurado normalmente.*

Existem servidores DHCP que não respondem a requisições que contenham opções desconhecidas para eles, o que pode fazer com que o cliente não consiga obter o endereço IP. Neste caso, o endereço IP deve ser configurado manualmente.

8. A configuração do campo **Servidor Stun** é opcional. Neste campo é informado o endereço IP do servidor STUN. Este servidor deve ser utilizado para que um **Telefone IP** que esteja atrás de um servidor NAT possa realizar e receber chamadas de um equipamento que também esteja atrás de NAT.

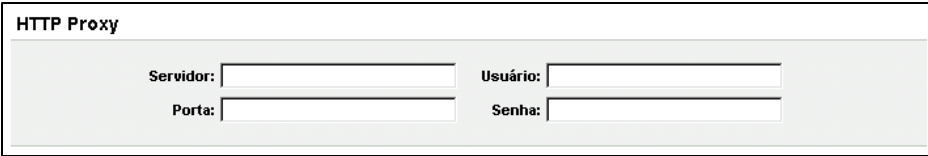
NOTA

*Para que o **Telefone IP** funcione com o servidor STUN é necessário que o servidor SIP faça RTP Proxy.*

- 9) No campo Nat Ping Stun deve ser configurado o tempo (em segundos) em que o Telefone IP deverá fazer um Ping no servidor Nat do cliente. Esta configuração deve estar de acordo com o Nat do cliente, sendo o tempo mínimo de 10 segundos.

HTTP Proxy

O campo **HTTP Proxy** permite a configuração do servidor Proxy para acesso externo, utilizado para atualização do sistema.



The screenshot shows a configuration window titled "HTTP Proxy". Inside, there are four input fields arranged in a 2x2 grid. The top row contains "Servidor:" and "Usuário:", and the bottom row contains "Porta:" and "Senha:". Each label is followed by a text input box.

Figura 51. HTTP Proxy

NOTA

- 1) Utilize o usuário e senha fornecidos pelo administrador da sua rede.
- 2) Essa configuração é necessária quando a rede possui servidor Proxy HTTP.

Agenda Global

O campo **Agenda Global** permite configurar a URL para *download* do arquivo da agenda global do sistema:



The screenshot shows a configuration window titled "Agenda Global". It contains a single text input field with the label "Endereço (HTTP):" to its left. The input field contains the text "http://192.192.192.192/agendag.txt".

Figura 52. Agenda Global

Agenda Web (Opcional)

O campo da **Agenda Web** permite pesquisar dinamicamente os contatos cadastrados no **Cadastro de Pessoas**, mediante licença adquirida.

A screenshot of a web configuration interface titled "Agenda WEB". It contains three input fields: "IP:" with the value "192.192.192.192", "Porta:" with the value "8080", and "Timeout:" with the value "5".

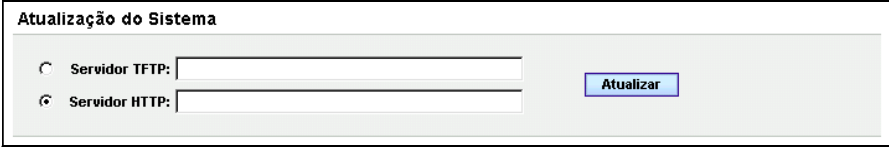
Agenda WEB					
IP:	192.192.192.192	Porta:	8080	Timeout:	5

Figura 53. Agenda Web

Configure o endereço IP, a porta e o *timeout* de requisição à **Agenda Web**.

Atualização do Sistema

O campo **Atualização do Sistema** permite a configuração do endereço IP do servidor que será utilizado para a atualização do *software* do **Telefone IP**:

A screenshot of a web configuration interface titled "Atualização do Sistema". It features two radio buttons: "Servidor TFTP:" and "Servidor HTTP:". The "Servidor HTTP:" option is selected. To the right of these options is a blue button labeled "Atualizar".

Atualização do Sistema	
☐ Servidor TFTP:	
☒ Servidor HTTP:	
Atualizar	

Figura 54. Atualização do Sistema

A atualização pode ser feita através de um Servidor TFTP ou de um Servidor HTTP.

No caso da atualização utilizando um Servidor TFTP, o **Telefone IP** se conecta a um micro da rede e, através do protocolo TFTP, executa o *download* dos arquivos de *software* atualizados. Para isso, a Dígitro fornece, na área restrita do portal Dígitro, o aplicativo Windows **Atualizador de Dispositivos VoIP** que faz o papel de servidor TFTP.

Para mais detalhes, consulte o manual **Atualizador de Dispositivos VoIP** e o capítulo **Sistema de Atualização**, deste manual.

Para atualizações via servidor HTTP, o **Telefone IP** se conecta ao endereço IP configurado ou a uma URL e faz o *download* dos arquivos de atualização.

PROCEDIMENTO

Atualização do sistema

1. *Selecione o tipo de servidor a ser utilizado para a atualização do **Telefone IP**:*
 - **Servidor TFTP:** insira o endereço IP do servidor TFTP⁴, máquina onde está instalado o **Atualizador de Dispositivos VoIP**, e que contém o arquivo para atualização do **Telefone IP** (consulte detalhes no manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**).
 - **Servidor HTTP:** informe o endereço IP do servidor HTTP ou a URL que contém os arquivos de atualização para download.

⁴ O TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*) utiliza o protocolo UDP para fazer a entrega do pacote, ao contrário do FTP, que usa o protocolo TCP. O TFTP é utilizado em sistemas que não necessitam da autenticação do usuário que está acessando o servidor TFTP.

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

2. Caso utilize um servidor Proxy⁵, informe através do campo **HTTP Proxy** o endereço IP do servidor, a porta utilizada, o usuário e senha. Estas duas últimas informações não são obrigatórias, a não ser que o servidor necessite de autenticação.
3. Pressione o botão **Atualizar**. O **Telefone IP** se conectará ao endereço especificado e efetuará o download dos arquivos necessários e se reiniciará automaticamente, sem a necessidade de intervenção do usuário (este processo pode demorar alguns minutos). Todo o procedimento pode ser acompanhado através do display do equipamento. Verifique o capítulo Sistema de Atualização para mais detalhes sobre este processo.

NOTA

- 1) Recomenda-se que seja utilizado o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP** para atualizar o software do **Telefone IP**.
- 2) Também pode-se utilizar uma máquina Linux para atualização do **Telefone IP**. Neste caso, recomenda-se o uso do servidor TFTP: **tftp-server-0.39** ou superior, testado pela Dígitro. A maioria das distribuições Linux contém o pacote de instalação deste software disponível para download na Internet.
- 3) A atualização via servidor HTTP é indicada para aquelas redes que possuem uma grande perda de pacotes, onde normalmente a atualização via TFTP falharia ou quando as máquinas da rede local não possuem Windows e não é possível instalar o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP**.

⁵ Servidor Proxy: age como intermediário entre uma Intranet (rede interna) e a Internet para recuperar arquivos de servidores remotos.

ATENÇÃO

*Quando o sistema está configurado para usar DHCP, juntamente com a requisição de endereço IP ele solicita o endereço do servidor TFTP. Normalmente, os servidores DHCP **não** enviam esse tipo de informação, por isso, ela deve ser configurada manualmente, através deste campo. Porém, se o servidor DHCP enviar esse endereço, a configuração feita manualmente será sobrescrita. Se o campo **Servidor TFTP** estiver em branco, ele pode ser configurado normalmente.*

Existem servidores DHCP que não respondem a requisições que contenham opções desconhecidas para eles, o que pode fazer com que o cliente não consiga obter o endereço IP. Neste caso, o endereço IP deve ser configurado manualmente.

Configurações SIP

O SIP (*Session Initiation Protocol*) é um protocolo de sinalização telefônica para chamadas VoIP, utilizado pelo **Telefone IP** Dígitro para o estabelecimento de chamadas numa rede de dados.

Os parâmetros para funcionamento deste protocolo no **Telefone IP** são configurados através do campo **SIP**:

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

SIP	
Servidor SIP:	192.192.192.192
Outbound Proxy:	
Porta SIP:	5060
Tempo de Expiração:	3600
Timeout entre Cifras:	3
Timeout Primeira Cifra:	10
Porta RTP:	4000
Marcação QoS:	b8
Contingência	
Servidor secundário:	192.192.192.168
Tenta novamente após:	ms
Desiste depois de:	s

Figura 55. SIP

O preenchimento de algumas das caixas de texto deste campo não é obrigatório, desde que sejam mantidos os valores *default*, quando existirem.

PROCEDIMENTO

Configuração SIP

1. No campo **Servidor SIP** insira o endereço IP do servidor de rede que efetuará o tratamento da sinalização e as funcionalidades SIP. Normalmente este campo informa o endereço IP do PABX Dígitro ou de outro equipamento que faça o papel de gateway central para as chamadas VoIP, isto é, interface entre a rede de dados e as conexões de telefonia tradicional. Embora usualmente seja configurado, o preenchimento deste campo não é obrigatório.
2. No campo **Outbound Proxy** informe um endereço IP válido de um servidor de Outbound que, no caso de o **Servidor SIP** estar operando atrás de um servidor de NAT SIP, ou seja, não estar acessível diretamente pelo **Telefone IP**, traduza o endereço privado para um endereço válido. O preenchimento deste campo não é obrigatório e será utilizado somente se o **Telefone IP** não puder acessar diretamente o Servidor SIP na rede TCP-IP.
3. O campo **Porta SIP** refere-se ao número da porta em que o TIP atuará. O valor default é 5060.

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

4. No campo **Tempo de Expiração** defina o intervalo de tempo (em segundos) que o equipamento deverá aguardar para efetuar um novo registro no servidor SIP, revalidando o registro inicial efetuado na inicialização do equipamento. O valor mínimo para configuração é de 10 segundos. Caso este campo não seja preenchido, ou seja, informado um valor inválido, o sistema utilizará a configuração anterior.
5. Em **Timeout entre Cifras** informe o tempo (em segundos) que o sistema deve esperar por uma nova cifra quando o usuário estiver discando. Caso este tempo expire, o sistema derrubará a chamada em andamento ou estabelecerá uma nova chamada, se a quantidade de cifras digitadas satisfizer o número mínimo necessário para uma chamada telefônica. Caso este campo não seja preenchido, o sistema utilizará o valor default de 3 segundos.
6. Em **Timeout Primeira Cifra** informe o tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar pela discagem da primeira cifra logo após o usuário retirar o fone do gancho. Caso este tempo expire, o usuário receberá tom de ocupado.
7. Em **Porta RTP** configure o número da porta correspondente aos serviços de transporte do RTP- Real Time Protocol (aos pacotes de voz) numa rede TCP/IP. Em geral é atribuído o valor 4000 (valor de início da faixa).
8. Em **Marcação QoS** defina um rótulo específico que indique a característica do tráfego sobre o qual o perfil de QoS (Quality of Service) do equipamento deverá atuar. Por exemplo, o rótulo B8, valor default do sistema, define a priorização do tráfego de voz numa rede de dados. O **Telefone IP** Dígito utiliza uma equivalência entre o rótulo hexadecimal selecionado neste campo e os códigos de identificação de serviços diferenciados (marcação DSCP) conforme a tabela a seguir:

Marcação DSCP	Rótulo Hexadecimal
0xB8	EF
0x98	AF43
0x90	AF42
0x88	AF41

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

Marcação DSCP	Rótulo Hexadecimal
0x78	AF33
0x70	AF32
0x68	AF31
0x58	AF23
0x50	AF22
0x48	AF21
0x38	AF13
0x30	AF12
0x28	AF11
0x00	BF

A marcação que proporciona as melhores condições de encaminhamento na rede - menor perda, menor latência (atraso), garantia de banda, entre outros - é justamente a opção default 0xB8 (EF). Para esclarecimentos sobre esta equivalência, consulte as normas de identificação, classificação e marcação de pacotes de rede correspondentes (RFC2474, RFC2475, RFC2597 e RFC2598).

NOTA

*Este parâmetro terá validade somente se a rede na qual o **Telefone IP** estiver conectado tratar QoS com marcação DSCP. Caso contrário, este campo será ignorado.*

9. No campo **Contingência** configure os seguintes itens para que o Telefone IP se mantenha sempre em operação:
- **Servidor secundário:** informe o servidor secundário, o qual será utilizado caso ocorrer algum erro no servidor principal.
 - **Tenta novamente após:** informe o tempo, em milissegundos, que se passará entre a primeira tentativa de realizar a chamada e a segunda. Esse tempo dobra a cada nova tentativa.
 - **Desiste depois de:** informe o tempo, em segundos, em que o Telefone IP desistirá de completar a chamada no servidor principal e passará a utilizar o servidor secundário. Se o Telefone IP estiver tentando completar a chamada no servidor secundário e a operação não se realizar, essa chamada não será reenviada ao servidor principal e será, portanto, derrubada.

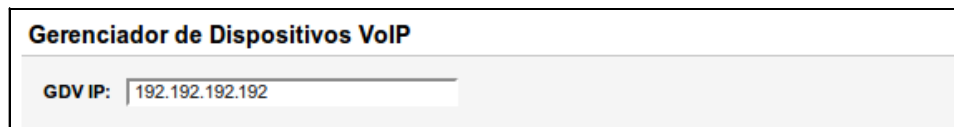
NOTA

Todas as novas chamadas tentarão primeiramente o servidor principal.

Caso a chamada seja gerada pelo site de contingência, ou tenha sucesso no registro do servidor de contingência e tenha problema no registro do site principal, será apresentado o ícone  no display do telefone.

Gerenciador de Dispositivos VoIP

O campo **Gerenciador de Dispositivos VoIP** permite configurar o endereço de rede (IP) do Gerenciador de Dispositivos VoIP (GDV).



Gerenciador de Dispositivos VoIP	
GDV IP:	192.192.192.192

Figura 56. Gerenciador de Dispositivos VoIP

NOTA

*O GDV - Gerenciador de Dispositivos VoIP é um software de atualização e configuração centralizada para dispositivos VoIP. Ele faz parte do **VoIP Manager Digitro**, cuja documentação detalha a sua operação.*

Configuração do Aparelho Telefônico

A configuração do aparelho telefônico é feita através do campo **Aparelho Telefônico**, conforme mostra a Figura 57, a seguir:

Aparelho Telefônico

Usuário SIP: 7294

Autenticação SIP: 7294

Senha: ****

Autodiscar:

Codec 1: G.723.1

Codec 2: G.711 (PCMA)

Codec 3:

Codec 4:

DTMF: via SIP INFO (RFC 2976)

FLASH: via SIP INFO (RFC 2976)

Jitter

☒ Habilitar Jitter Dinâmico

Tempo de Jitter: 120 (100ms a 300ms)

Opções

☐ Acesso Restrito

☐ Bloquear Teclado

☐ Bloquear Menu

☐ Habilitar Auto-Atendimento

☐ Habilitar Beep no Auto Atendimento

Configuração do CODEC

☐ Detecção de Voz (Voice Activity Detection)

☐ Ruído de Conforto (Comfort Noise Generation)

Figura 57. Aparelho Telefônico

PROCEDIMENTO

Configuração do Aparelho Telefônico

1. No campo **Usuário SIP** defina a identidade do **Telefone IP**, pode ser um número ou um nome conforme o sistema de telefonia (IP ou TDM) em que o equipamento estiver operando.
2. Em **Autenticação SIP** (User Authentication) defina o parâmetro que deverá ser utilizado para a autenticação do usuário no servidor SIP, isto é, o nome do usuário utilizado para registro no servidor. Este campo, juntamente com o campo **Senha**, deve ser cadastrado e fornecido pelo administrador do servidor SIP em que o **Telefone IP** está se registrando.
3. No campo **Senha** informe uma senha que será utilizada para a autenticação do usuário no servidor SIP. Este campo está diretamente associado ao campo **Autenticação SIP**. Estes dois campos somente serão utilizados se o **Telefone IP** estiver se registrando em um servidor SIP.
4. No campo **Autodiscar** especifique um número para o qual o equipamento deverá estabelecer uma chamada automática assim que o fone do aparelho for retirado do gancho (hot-line). Normalmente este recurso é utilizado quando se deseja receber o tom de discar de um PABX Dígitro ou de outro equipamento que faça o papel de gateway central para as chamadas VoIP, isto é, seja a interface entre a rede de dados e as conexões de telefonia tradicional. Neste caso, deve-se inserir neste campo o número de acesso ao “tie-line corporativo” que irá liberar um “tom de discar” no PABX central. Esta configuração apresenta como vantagem o fato de permitir o controle de todo o privilégio de acesso do **Telefone IP** como se fosse um ramal do PABX central. Caso tenha interesse em utilizar esta configuração, consulte o administrador do PABX.
5. Nos campos **Codec 1**, **Codec 2**, **Codec 3** e **Codec 4** defina os CODECS que poderão ser empregados nos processos de codificação e compressão do sinal de voz. Esses CODECS são responsáveis por transformar o áudio do **Telefone IP** em pacotes de dados que irão trafegar na rede e vice-versa. Existem 4 opções:
 - **G.723**: que efetua uma compressão de 10:1 (considerando apenas o payload).
 - **G.729**: que efetua uma compressão de 8:1 (considerando apenas o payload).

- **PCMA:** também conhecido como G.711 A-law.
- **PCMU:** também conhecido como G.711 μ – law.

NOTA

O tipo de CODEC utilizado depende do destino para o qual a chamada telefônica está sendo encaminhada, isto é, se o equipamento de destino entende ou não aquele CODEC.

Caso não saiba qual opção utilizar, coloque uma opção de Codec em cada campo. Quando for realizar uma chamada, o Telefone IP tentará utilizar o CODEC especificado no campo "Codec1" (por default: G.729), caso não haja sucesso, ele tentará utilizar o CODEC especificado em "Codec2" (por default: PCMA, depois o Codec especificado no Codec 3 (por default: PCMU) e, como última alternativa, tentará o Codec 4 (por default vazio).

Se nenhuma dessas quatro opções for aceita pelo destino, a chamada será derrubada (o usuário receberá tom de ocupado), pois haverá condições de estabelecer comunicação.

6. Selecione a opção **Habilitar Jitter Dinâmico** para que o sistema defina automaticamente, de acordo com as características da rede, o valor do jitter a ser utilizado. Caso deseje definir de forma manual o tamanho do buffer de jitter, utilize o campo **Tempo de Jitter**. Este valor deve ser configurado de acordo com jitter medido na rede. O aumento do tempo de jitter provoca um aumento no delay (atraso) do áudio da chamada. Pode-se programar o tempo máximo de jitter, de **300 ms**. O tempo mínimo será assumido automaticamente, dependendo da base de tempo do Codec pré-selecionado, e poderá ser de **10 ms** (G.729 e G.711) e **30 ms** (G.723) Quando este campo é selecionado, o campo **Tempo de Jitter** é desabilitado.

NOTA

- 1) *Recomenda-se que esta configuração seja realizada por um técnico especializado.*
 - 2) *Ao ser selecionada essa opção, o valor configurado na opção Tempo de Jitter não será considerado.*
-
7. No campo **DTMF** deve ser configurada a forma como será gerada sinalização DTMF no **Telefone IP**. Esta configuração deve ser feita de acordo com os demais equipamentos presentes na rede:
 - **In-audio:** a sinalização será gerada diretamente via áudio (forma convencional).
 - **Via SIP INFO:** a sinalização será gerada via pacote SIP INFO (RFC 2976). Este tipo de sinalização é o recomendado, mas, para ser utilizada no **Telefone IP**, é necessário que os demais equipamentos da rede façam o tratamento deste tipo de sinalização.
 - **Via RTP:** a sinalização será gerada num pacote RTP (RFC 2833).
 8. No campo **Flash** configure a forma de envio da sinalização DTMF do Telefone IP para a plataforma PABX. Essa configuração deve ser feita de acordo com os demais equipamentos presentes na rede:
 - **Via SIP INFO:** a sinalização será gerada via pacote SIP INFO (RFC 2976).
 - **Via RTP:** a sinalização será gerada num pacote RTP (RFC 2833).
 9. No campo **Opções** é possível habilitar as seguintes configurações:
 - **Acesso Restrito:** configura o sistema para aceitar apenas ligações do servidor SIP no qual o **Telefone IP** está registrado. Desta maneira, não aceitará as chamadas efetuadas por discagem direta via endereço IP.
 - **Bloquear Teclado:** é possível selecionar esta opção apenas se as opções Blo-

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

quear Menu e Habilitar Auto-atendimento também estiverem selecionadas. Ao ser habilitada esta opção, apenas as teclas Mute (Mudo), Menu, navegação do menu e ajuste de volume e do contraste funcionarão, as demais serão bloqueadas. O usuário não poderá gerar chamadas, apenas recebê-las, e deverá utilizar headset, pois as chamadas entrantes serão atendidas automaticamente. Também não será permitido ao usuário desligar as chamadas, pois a tecla headset estará bloqueada, e o desligamento será feito apenas pelo o chamador. Este tipo de bloqueio pode ser habilitado quando o Telefone IP for utilizado por PAs (Posições de Atendimento).

- **Bloquear Menu:** esta opção impede a configuração e acesso de algumas funcionalidades. No **Apêndice** são listadas as opções de menu e os seus estados quando essa opção for habilitada.
- **Habilitar Auto-atendimento:** habilita o **Telefone IP** a efetuar o auto-atendimento das chamadas entrantes.
- **Habilitar beep no auto-atendimento:** habilita a emissão de um beep para sinalizar as chamadas entrantes quando o usuário estiver utilizando a opção de auto-atendimento

NOTA

Caso esta opção **Bloquear Menu** seja habilitada e o usuário esqueça a senha de acesso à interface Web será necessário efetuar a restauração do sistema para que ele possa ter acesso as demais configurações do equipamento novamente.

10. O campo **Configuração do CODEC** permite a seleção das configurações do CODEC de acordo com a rede em que o **Telefone IP** está instalado:
 - **Detecção de voz:** selecione esta opção caso deseje que o codec envie pacotes de áudio apenas quando houver voz, evitando tráfego desnecessário na rede e consumo de banda quando não há conversa.
 - **Ruído de conforto:** selecione esta opção caso deseje que seja incluído o "ruído de

conforto" nas chamadas.

NOTA

- 1) *É recomendável desabilitar a opção **Detecção de Voz** do equipamento que estiver em uma rede cuja taxa de transmissão/recepção não seja garantida, como a Internet.*
- 2) *O ruído de conforto só funciona se a opção **Detecção de Voz** estiver habilitada.*

Rotas

O campo **Rotas** permite a configuração de uma lista de atalhos para até 10 rotas fixas que poderão ser utilizadas pelo Telefone IP Dígitro. Isto é útil quando o Telefone IP não está registrado em um servidor SIP ou quando estão sendo acessados destinos que não estão registrados em um servidor SIP ou ainda, quando se deseja ter certeza que a chamada será completada, mesmo que o servidor SIP esteja inativo ou fora da rede.

Rotas

	Cifras:	Rotas:
1:	3001	3001@192.192.192.192
2:	4002	5005@192.192.192.192
3:	400[0-9]	3344@192.192.192.192
4:	55*	@192.192.192.192
5:		
6:		
7:		
8:		
9:		
10:		

Figura 58. Rotas

PROCEDIMENTO

Configuração de rotas

Assim como ilustrado na Figura 58, nas regras 3 e 4, é possível usar expressões regulares no campo **Cifras** para inserir regras de discagem para os destinos, as “Rotas”. A regra 3 especifica que qualquer número discado entre 4000 e 4009 gerará uma chamada para o destino SIP 3344@192.192.192.192. Já a regra 4 especifica que qualquer chamada, cujos dois primeiros dígitos sejam 55 (por exemplo, 5546 ou 554489), será encaminhada para o destino SIP <número_discado>@192.192.192.192 (5546@192.192.192.192 ou 554489@192.192.192.192). Outras regras usando expressões regulares mais elaboradas, com caracteres como: + . ^, também podem ser utilizadas.

NOTA

Caso seja utilizada criptografia, o destino da rota deve ser um servidor SIP com criptografia.

Gerência SNMP

O **Telefone IP** Dígito pode ser integrado a um sistema de gerenciamento de rede baseado no protocolo SNMP, o que permite ao administrador detectar pontos de falhas, bem como supervisionar características dos equipamentos conectados à rede. O **Telefone IP** suporta MIB II (SNMP), um padrão aberto de gerência de rede.

Gerência SNMP

☐ Habilitar Agente SNMP

Contato:

Localização:

	Comunidades:	Origem:	Permissões:
1:	private	localhost	☐ ro ☒ rw
2:	dgtnet	192.192.192.192	☒ ro ☐ rw
3:	public	0.0.0.0	☒ ro ☐ rw
4:			☒ ro ☐ rw
5:			☒ ro ☐ rw

Figura 59. Gerência SNMP

NOTA

O Telefone IP disponibiliza apenas um agente SNMP. O gerente SNMP não faz parte do Telefone IP e deve ser adquirido separadamente.

No campo SNMP podem ser configurados os seguintes campos:

- **Contato:** e-mail do responsável pelo equipamento, conforme definido no padrão de gerência SNMP.
- **Localização:** empresa, setor ou área de trabalho do Telefone IP, conforme definido no padrão de gerência SNMP.
- **Comunidades:** neste campo é possível definir quem terá acesso à MIB do Telefone IP. O campo Comunidade corresponde à chave de acesso ao Telefone IP, conforme definido no padrão de gerência SNMP.
- **Origem:** indica o endereço IP associado a cada comunidade. Pode ser configurado um endereço único, por exemplo: 192.192.192.192, ou um grupo de endereços, por exemplo: 192.192.192.192/24.
- **Permissões:** identifica o grau de acesso de cada comunidade à MIB do Telefone IP. Podemos ter dois tipos de permissão:
 - ro (*read-only*): somente leitura das variáveis da MIB.
 - rw (*read-write*): acesso total de leitura e escrita das variáveis da MIB.

Segurança

Permite configurar os parâmetros de proteção dos dados de sinalização e mídia:

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

Segurança

Transporte de Sinalização

☐ TLS ☐ UDP

Criptografia de Mídia

☐ Gera e Recebe chamadas com criptografia.

☐ Não aceita chamadas com criptografia.

Aplicar

Figura 60. Segurança

No campo **Transporte de sinalização** é possível definir o tipo de transporte de sinalização a ser utilizado:

- **TLS:** protocolo que permite o transporte de sinalização seguro através da utilização de criptografia. Quando selecionado este tipo de transporte, a opção **Gera e Recebe Chamadas com Criptografia**, do campo Criptografia de Mídia, é habilitada automaticamente.
- **UDP:** transporte de mídia sem criptografia, ou seja, sem segurança. Ao ser selecionado este tipo de transporte, a opção **Não aceita chamadas com criptografia**, do campo Criptografia de Mídia, é habilitada automaticamente.

A configuração é indicada na tela do aparelho através de um ícone na forma de cadeado fechado.

NOTA

Para que essas configurações sejam válidas é necessário um servidor SIP com criptografia, um servidor NTP configurado e funcionando corretamente e, um certificado digital associado ao servidor SIP.

Informações

O botão **Informações** acessa uma página com diversas informações complementares à tela principal, como: endereços MAC e IP, tempo de operação, versões de *software* do equipamento, número de série e data do sistema.

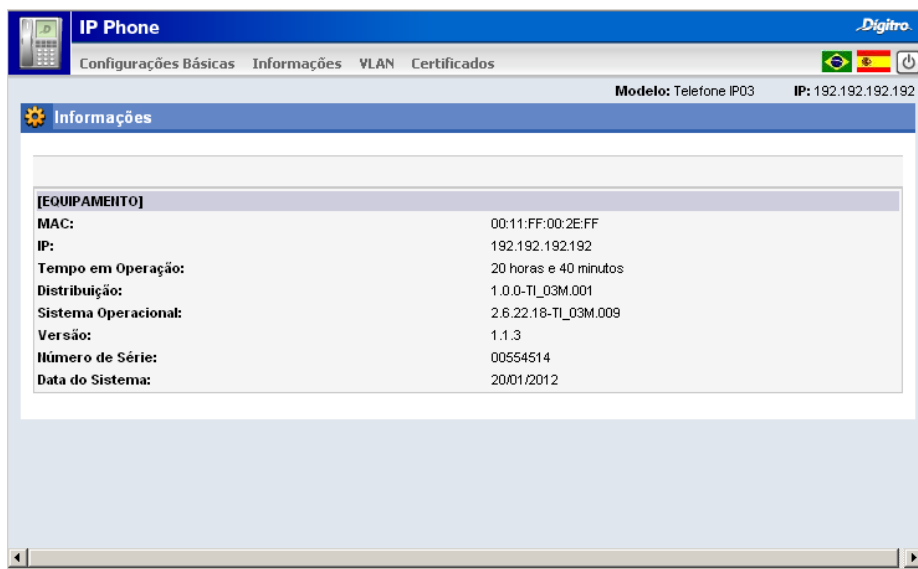


Figura 61. Informações

Esta tela é apresentada somente em modo texto e não possui opções de configuração.

VLAN

O menu **VLAN** permite a configuração de 802.1Q/p e deve ser utilizada para separação do tráfego de voz do tráfego de dados e priorização de pacotes na camada 2:

The screenshot displays the 'IP Phone' configuration web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Configurações Básicas', 'Informações', 'VLAN', and 'Certificados'. The 'VLAN' tab is active. Below the navigation bar, the status shows 'Modelo: Telefone IP03' and 'IP: 192.192.192.192'. The main section is titled 'VLAN' with a gear icon. Underneath, there's a 'Configuração das Portas' section. It contains two sub-sections: 'Porta PC' and 'Porta WAN/LAN'. Each has a 'Taxa:' dropdown menu set to 'AUTO'. Below this, there's a 'VLAN (802.1Q)' section with a checkbox that is checked. Underneath this checkbox is a 'Marcação de Pacotes' section. It contains two rows: 'VID Porta PC: 1' with a range of '1 - 4094', and 'VID Porta PHONE: 2' with a range of '1 - 4094'. At the bottom of the configuration area, there is an 'Aplicar' button.

Figura 62. VLAN

VLAN (Virtual LAN) é um método utilizado para criar redes lógicas independentes dentro de uma mesma rede física e são comumente utilizadas para reduzir o domínio do *broadcast* e para auxiliar na administração da rede.

No **Telefone IP** esta característica foi disponibilizada exclusivamente para separar em duas redes lógicas distintas o tráfego de dados do PC e o tráfego de voz do telefone.

No entanto, apenas ativar a VLAN no Telefone IP não garantirá que o tráfego de voz não seja prejudicado por rajadas de dados (*downloads* ou *uploads*) do PC. Para que o tráfego de voz tenha prioridade sobre o tráfego de dados, é necessário utilizar o protocolo 802.1p, para priorização dos *frames* Ethernet.

NOTA

- 1) *A VLAN também deve ser configurada no switch ao qual o Telefone IP está conectado, caso contrário, a comunicação via Ethernet será perdida.*
- 2) *O protocolo IEEE 802.1p, utilizado para priorização de pacotes, somente pode ser habilitado caso a VLAN esteja configurada.*
- 3) *Deve ser alterada apenas por técnicos especializados, ou seja, caso o usuário não tenha certeza absoluta do que esteja fazendo, não deve alterá-la, pois corre o risco de fazer com que o equipamento deixe de funcionar.*

Certificados

Permite a inclusão de certificados digitais⁶:

[DADOS DO CERTIFICADO]	
Expedido por:	Digitro Tecnologia
Expedido em:	11/11/2009
Válido até:	10/11/2014

Figura 63. Certificados

⁶ Um certificado é uma declaração, emitida por uma autoridade de certificação, que valida a identidade do seu portador e permite comunicação segura, através do uso de criptografia.

Para incluir um certificado, clique no botão **Enviar Arquivo...**, selecione o certificado (o caminho completo) e, pressione o botão **Adicionar**. É possível adicionar somente um certificado digital e o Telefone IP já possui instalado um certificado digital autoassinado pela Dígitro Tecnologia.

NOTA

- 1) *Esta tela é apresentada somente no modo texto e não possui opções para configuração.*
- 2) *O certificado digital é necessário para que o TIP possa iniciar a comunicação criptografada, via TLS, com o servidor SIP.*

CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO DO TELEFONE IP

O equipamento **Telefone IP** pode ser utilizado em vários tipos de cenários. Este item descreve alguns exemplos possíveis e a configuração que o usuário deve efetuar através da interface WEB.

Alguns campos da interface possuem valores *default* de fábrica, são eles:

Campo	Item	Valor
Dados de <i>login</i>	Senha	Admin
DHCP	Utilizar DHCP	Sim
Configurações Gerais	IP	
	Máscara de sub-rede	
	Gateway	

Campo	Item	Valor
	Servidor DNS Principal	
	Servidor DNS Secundário	
	Domínio	
	Servidor NTP	
	Servidor Stun	
	Nat Ping Stun	10
	Tipo de Codec	
Atualização do sistema	Servidor TFTP	
	Servidor HTTP	
SIP	Servidor SIP	
	Porta SIP	5060
	Porta RTP	4000
	<i>Outbound Proxy</i>	
	Tempo de expiração	3600 segundos
	Marcação QoS	B8
	<i>Timeout</i> entre cifras	3 segundos
	<i>Timeout</i> primeira cifra	10 segundos
Aparelho Telefônico	ID SIP	000X

Campo	Item	Valor
	Nome do Usuário	000X
	Autenticação SIP	000X
	Senha	000X
	Auto Discar	
	CODEC 1	G723.1
	CODEC 2	PCMA
	DTMF	Via SIP INFO
	Acesso Restrito	Sim
	Bloquear Menu	Sim
	Habilitar o Auto Atendimento	Sim
Aparelho Telefônico	Detecção de voz	Não
	Ruído de conforto	Não

Telefone IP conectado a um PABX remoto com servidor SIP

Neste exemplo o **Telefone IP** está localizado num ponto remoto ligado a uma rede de dados (como uma rede corporativa ou a Internet) através da qual ele pode acessar os ramais do PABX central e também ser acessado por eles. Neste caso, o PABX central será utilizado também como servidor SIP.

Configuração do Sistema

CAPÍTULO 7

- PABX Dígitro (servidor SIP): 192.192.192.192
- **Telefone IP:**
 - endereço IP: 192.192.192.192
 - máscara de rede: 255.255.255.0
 - gateway padrão: 192.192.192.192

Este **Telefone IP** está configurado como ramal 3000, utilizado pelo Sr. Fulano, para o qual foi criado um usuário no servidor SIP com *login* “3000” e senha “3000”.

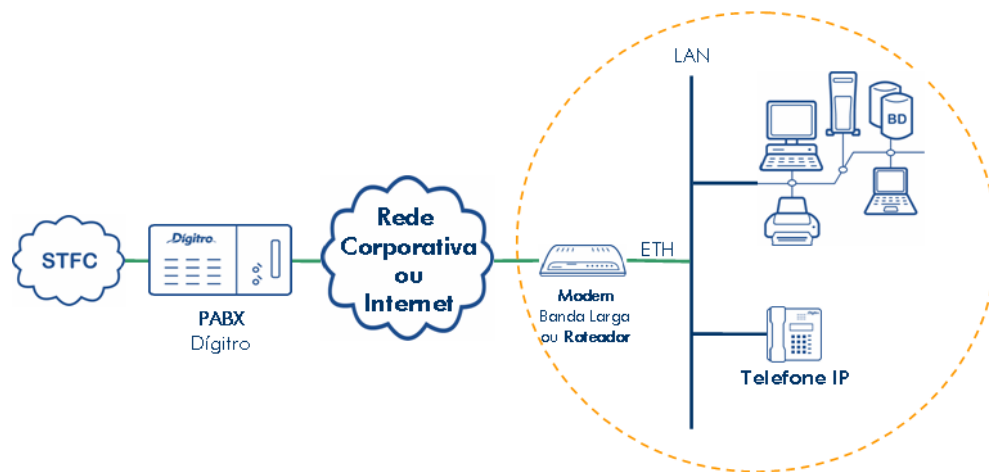


Figura 64. Telefone IP conectado a um PABX remoto com servidor SIP

Configuração necessária para este cenário:

Os valores identificados com * são *default* do sistema.

Campo	Item	Valor
Dados de <i>login</i>	Senha	admin*
DHCP	Utilizar DHCP	Não
Configurações Gerais	IP	192.192.192.192
	Máscara de sub-rede	255.255.255.0
	<i>Gateway</i>	192.192.192.192
	Tipo de Codec	G723/PCMA
SIP	Servidor SIP	192.192.192.192
	Porta SIP	5060*
	Porta RTP	4000*
	<i>Outbound proxy</i>	
	Tempo de expiração	3600 segundos*
	Marcação QoS	B8*
	<i>Timeout</i> entre cifras	3 segundos*
	<i>Timeout</i> primeira cifra	10 segundos*
Aparelho Telefônico	ID SIP	3000
	Nome do Usuário	Fulano
	Autenticação SIP	3000

Campo	Item	Valor
	Senha	3000
	CODEC 1	G723.1*
	CODEC 2	PCMA*

Telefone IP conectado a um outro Telefone IP sem servidor SIP

Neste exemplo estão sendo utilizados dois equipamentos **Telefone IP**, localizados em pontos remotos, comunicando-se entre si através de uma rede de dados (como uma rede corporativa ou a Internet). Não existe um PABX central nem um servidor SIP para registro. Desta forma, para que o **Telefone IP** possa acessar o outro **Telefone IP**, será necessário configurar rotas com o endereço de cada equipamento.

Dados da configuração:

- Telefone IP 1:
 - Endereço IP: 192.192.192.192
 - Máscara de rede: 255.255.255.0
 - Gateway padrão: 192.192.192.192

Este **Telefone IP** possui a identificação: 4000, e é utilizado pelo Sr. Sicrano.

- Telefone IP 2:
 - Endereço IP: 192.192.192.193
 - Máscara de rede: 255.255.255.0
 - Gateway padrão: 192.192.192.193

Este **Telefone IP** possui a identificação: 3000, e é utilizado pelo Sr. Fulano.

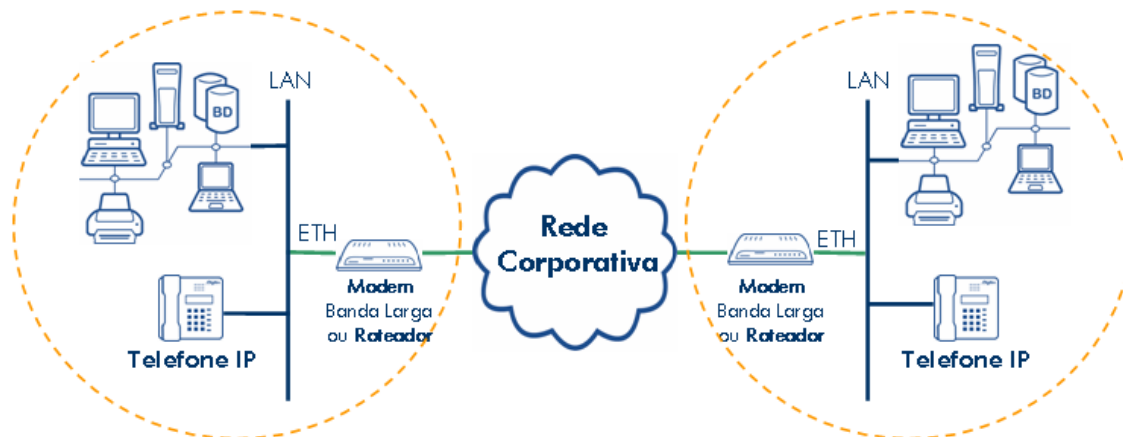


Figura 65. Telefone IP conectado a um outro Telefone IP sem servidor SIP

NOTA

Para esse cenário não é possível utilizar criptografia.

Configuração necessária para este cenário – Telefone IP 1:

Os valores identificados com * são *default* do sistema.

Campo	Item	Valor
Dados de <i>login</i>	Senha	admin*
DHCP	Utilizar DHCP	Não
Configurações Gerais	IP	192.192.192.192
	Máscara de sub-rede	255.255.255.0
	Gateway	192.192.192.192
	Tipo de Codec	G723/PCMA
SIP	Servidor SIP	
	Porta SIP	5060*
	Porta RTP	4000*
	Outbound proxy	
	Tempo de expiração	3600 segundos*
	Timeout sem RTP	60 segundos*
	Marcação QoS	B8*
	Usar Sharp	Não*
	Timeout entre cifras	3 segundos*
	Timeout cifras	10 segundos*
Aparelho telefônico	ID SIP	4000
	Nome do Usuário	Sicrano
	Autenticação SIP	

Campo	Item	Valor
	Senha	
	CODEC 1	G723.1*
	CODEC 2	PCMA*
ROTAS (Cifras / Rotas)	3000	3000@192.192.192.192

Configuração necessária para este cenário – Telefone IP 2:

Os valores identificados com * são *default* do sistema.

Campo	Item	Valor
Dados de <i>login</i>	Senha	admin*
DHCP	Utilizar DHCP	Não
Configurações Gerais	IP	192.192.192.193
	Máscara de sub-rede	255.255.255.0
	Gateway Padrão	192.192.192.193
	Tipo de Codec	G723/PCMA
SIP	Servidor SIP	
	Porta SIP	5060*
	Porta RTP	4000*
	<i>Outbound proxy</i>	

Campo	Item	Valor
	Tempo de expiração	3600 segundos*
	Marcação QoS	B8*
	Timeout entre cifras	3 segundos*
	Timeout primeira cifra	10 segundos*
Aparelho Telefônico	ID SIP	3000
	Nome do Usuário	Fulano
	Autenticação SIP	
	Senha	
	CODEC 1	G723.1*
	CODEC 2	PCMA*
ROTAS (Cifras / Rotas)	4000	4000@192.192.192.193

8

FUNÇÕES DO TELEFONE IP

MUTE (MUDO)

A função **Mudo (Mute)**  quando pressionada ocasiona uma interrupção na transmissão de voz, isto é, a pessoa (receptor) não ouvirá o que o usuário do **Telefone IP** está falando, porém, este continuará ouvindo-a. Enquanto essa função estiver habilitada, o *led* ficará aceso. Para retornar à conversação com o receptor, o usuário deve clicar na tecla. O *led* se apagará, indicando que a função foi desabilitada.

REDIAL (REDISCAGEM)

A função **REDISCAM** permite efetuar uma chamada para o último número discado (interno ou externo), e pode ser com ou sem o monofone no gancho. São listadas as últimas 20 chamadas recebidas/efetuadas.

Com o monofone no gancho:

Ao ser pressionada a tecla **Redial** quando o monofone está no gancho é apresentado o

menu de chamadas efetuadas, destacando a última realizada pelo usuário, conforme indica a figura a seguir:



Figura 66. Rediscagem – Monofone no gancho

Para visualizar detalhes da chamada efetuada exibida na lista, selecione a opção **Detalhes**, será exibida a figura a seguir:



Figura 67. Rediscagem - Detalhes da Chamada

Para efetuar a rediscagem, tecle novamente **Dial/Enter**.

Quando o telefone não está em repouso, ao pressionar a tecla **Redial** será efetuada a rediscagem para o último número discado.

AJUSTE DO VOLUME

A tecla **Volume** permite controlar dinamicamente o volume de recepção e transmissão de áudio no monofone e no alto-falante do **Telefone IP** e do volume do *ring*.



A tecla **Controle de Volume** - , com o auxílio das teclas de navegação e de **Volume**, também permite controlar as opções de volume: Volume MIC. Headset, Volume MIC. Handset, Volume MIC Speaker, Volume Headset, Volume Handset, Volume Speaker e Volume Ring.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do ring – através da tecla Volume

1. Com o monofone no gancho, pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Selecione, através do teclado de navegação, **Volume Ring**.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume do ring.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do ring – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**.

2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Para selecionar a opção *Volume Ring*, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume do ring.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do monofone (*Handset*) – através da tecla **Volume**

1. Com o monofone no gancho, pressione a tecla **Volume**;
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção *Volume Handset*, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume do monofone.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do monofone (*Handset*) – através da tecla **Controle de Volume**

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção *Volume Handset*.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume do monofone.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do monofone (*MIC. Handset*) – através da tecla **Volume**

1. Pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção *Volume MIC. Handset*, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do monofone.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do monofone (MIC. Handset) – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção Volume MIC. Handset.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do monofone.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do Headset – através da tecla Volume

1. Com o monofone no gancho, pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção Volume Headset, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume do Headset.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do Headset – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção Volume Headset.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de recepção do headset.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do Headset (MIC. Headset) – através da tecla Volume

1. Com o monofone no gancho, pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção Volume MIC. Headset, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do Headset.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do Headset (MIC. Headset) – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção Volume MIC. Headset.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do Headset.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do Viva-voz (Speaker) – através da tecla Volume

1. Pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção Volume Speaker, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de recepção do Sistema Viva-voz.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do Viva-voz (*Speaker*) – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção Volume Speaker.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de recepção do Sistema Viva-Voz.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do Viva-voz (*MIC. Speaker*) – através da tecla Volume

1. Pressione a tecla **Volume**.
2. Serão exibidas no display as opções para configuração do volume. Para selecionar a opção Volume MIC. Speaker, utilize as teclas de navegação.
3. Pressione a própria tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do Viva-voz.

PROCEDIMENTO

Alterar volume do microfone do Viva-voz (*MIC. Speaker*) – através da tecla Controle de Volume

1. Pressione a tecla de **Controle de Volume**. 
2. Serão exibidas no display as opções para controle de volume. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção Volume MIC. Speaker.
3. Pressione a tecla **Volume** para aumentar ou diminuir o volume de transmissão do Sistema Viva-Voz.

FORMAS DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS

O **Telefone IP** permite que o usuário atenda as chamadas tanto por um monofone quanto por um *headset*.

As figuras a seguir apresentam os 2 dispositivos:

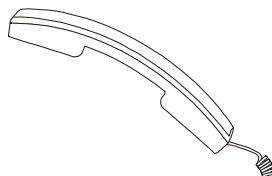


Figura 68. Monofone



Figura 69. Headset

Caso a opção seja *headset*, o usuário não tem como realizar a ação de retirar ou pôr o monofone no gancho para atender e encerrar as chamadas.

Para substituir essa condição, deve pressionar a tecla **Headset**  para simular a situação “fora do gancho” ou “no gancho”.

Quando o *led* ao lado da tecla está aceso, indica a situação “fora do gancho” e , quando o *led* está apagado, indica a situação “no gancho”.

NOTA

- 1) *O headset não é parte integrante do Telefone IP.*
- 2) *É recomendável a utilização de headset homologados pela Dígitro.*
- 3) *Pode-se utilizar um adaptador para conectar ambos os dispositivos ao Telefone IP. Dessa maneira, pode-se manter o monofone no gancho e efetuar o atendimento das chamadas através do headset. Este adaptador também não é parte integrante do Telefone IP.*

HOLD – CHAMADA EM ESPERA

A função **Hold** -  permite colocar a chamada em espera.

A chamada em espera fica em música e o usuário do **Telefone IP** pode retornar à conversação ao teclar **Hold**.

NOTA

Essa função somente estará disponível se o Telefone IP estiver conectado a um PABX Dígitro.

FLASH



A função **Flash** - causa uma pequena interrupção na linha telefônica e é utilizada em muitas funções das plataformas de telefonia Dígitro, como por exemplo na transferência de chamadas entre ramais.

PÊNDULO

A função **Pêndulo** permite ao usuário alternar a conversação entre duas chamadas.

Essa opção será habilitada quando o usuário estiver com uma chamada estabelecida e entrar uma nova chamada para o seu ramal. A nova chamada será colocada em espera, e ficará aguardando o atendimento, conforme pode ser verificado na figura a seguir.

NOTA

- 1) *Essa função somente estará disponível se o Telefone IP estiver conectado a um PABX Dígitro.*
- 2) *A chamada em espera que não for atendida será incluída na lista de chamadas perdidas.*



Figura 70. Pêndulo

O usuário poderá atender a nova chamada selecionando a opção **Pêndulo**. O interlocutor da primeira chamada será colocado em espera, conforme indica a figura a seguir.



Figura 71. Pêndulo

O usuário poderá retornar ao atendimento da primeira chamada selecionando novamente a opção **Pêndulo**.

VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL

O **Telefone IP** verifica diariamente a validade do seu certificado digital e, 60 dias antes do término, cada vez que o equipamento é reinicializado, apresenta uma mensagem informando o tempo restante, conforme mostra a figura a seguir.



Figura 72. Mensagem sobre a validade do certificado digital

SPEAKER (VIVA-VOZ)

A função **VIVA-VOZ** permite que o usuário realize conversações sem retirar o monofone do gancho, ou seja, fale e ouça, utilizando apenas o microfone e o alto-falante do **Telefone IP**.

Para ativar essa função basta pressionar a tecla **SPEAKER**. O *led* ao lado da tecla indica quando a função está ativa (*led* aceso) ou desativada (*led* apagado).

NOTA

Ao ser utilizada a função VIVA-voz deve-se considerar com atenção o ruído ambiente, pois este geralmente influi na qualidade do áudio transmitido. Para saber como ajustar a transmissão do microfone, consulte o item Ajuste do Volume.

CONSULTAR AGENDA DURANTE CHAMADA

Durante uma chamada estabelecida o usuário tem a possibilidade de acessar as informações da agenda através dos botões de navegação  e .

NOTA

A pesquisa não permite que o usuário gere uma chamada para o ramal pesquisado.

EXCLUIR O REGISTRO DE LIGAÇÕES

O **Telefone IP** permite que o usuário exclua ligações da lista de chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

PROCEDIMENTOS

Excluir Chamadas

1. Para excluir chamadas, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Chamadas**. Serão exibidas as opções: **Efetuada**, **Recebida** e **Perdida**.
2. Utilizando as teclas de navegação, selecione a opção desejada. A figura a seguir exemplifica a listagem de chamadas efetuadas.



Figura 73. Exclusão de chamadas

3. Selecione a chamada a ser excluída, utilizando as teclas de navegação, e clique na opção **Apagar**.

9

SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO

O usuário pode efetuar a atualização do *software* do **Telefone IP** para correção de bugs ou acesso a novas características.

Esta atualização é iniciada através da interface WEB, com o sistema carregado, e pode ser feita de duas maneiras: através de um Servidor TFTP ou de um Servidor HTTP.

Para atualizações via **Servidor HTTP**, o **Telefone IP** se conecta ao endereço IP configurado ou a uma URL que contenha os arquivos de atualização e faz o *download* desses arquivos.

No caso da atualização utilizando um **Servidor TFTP**, o **Telefone IP** se conecta a um micro da rede e, através do protocolo TFTP, executa o *download* dos arquivos de *software* atualizados. Para isso, a Dígitro fornece, na área restrita do portal Dígitro, o aplicativo Windows **Atualizador de Dispositivos VoIP** que faz o papel de servidor TFTP. Para mais detalhes, consulte o manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**.

Também pode-se utilizar uma máquina Linux para atualização do **Telefone IP**. Neste caso, recomenda-se o uso do servidor TFTP: **tftp-server-0.39** ou superior, testado pela Dí-

gitro. A maioria das distribuições Linux contém o pacote de instalação deste *software* disponível para *download* na Internet.

ATENÇÃO

*Recomenda-se que seja utilizado o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP** para atualizar o software do **Telefone IP**, tendo em vista que o aplicativo pode ser configurado para verificar automaticamente no servidor de arquivos da Dígitro, na Internet, se existem novas versões para atualização do equipamento.*

Pré-requisitos para que seja possível fazer a atualização via Interface WEB:

- Estar com o cabo de rede conectado.
- Ter acesso a um micro que possua o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP** instalado ou um micro que possua um servidor TFTP de preferência do usuário, onde estejam os arquivos de atualização. Consulte detalhes no manual.

NOTA

- 1) *A atualização de software não é automática e nem obrigatória.*
- 2) *Recomenda-se que o Atualizador de Dispositivos VoIP seja instalado numa máquina na mesma rede do equipamento, ou seja, que não esteja atrás de roteadores e bridges.*

PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO

PROCEDIMENTO

Atualização através do Atualizador de Dispositivos VoIP

1. Antes de se iniciar a atualização do software disponibilize o arquivo correspondente ao modelo do equipamento para que o **Telefone IP** possa copiá-lo. Para isto, ative o servidor de arquivos, **Atualizador de Dispositivos VoIP** (consulte detalhes no manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**).
2. Após ativar o servidor de arquivos, acesse a interface WEB do **Telefone IP**, descrita no item **Configuração via Interface Web**.
3. Na caixa de texto **Servidor TFTP** insira o endereço IP do servidor de arquivos para atualização, ou seja, o endereço da máquina onde está instalado o **Atualizador de Dispositivos VoIP**.
4. Pressione o botão **Atualizar**. O **Telefone IP** irá se reiniciar, entrará no modo de atualização e se conectará ao endereço especificado, para fazer o download dos arquivos necessários, reiniciando-se automaticamente após o download, sem a necessidade de intervenção do usuário. Este processo demora alguns minutos e pode ser acompanhado através display do equipamento.

PROCEDIMENTO

Atualização através de um servidor HTTP

1. Na caixa de texto **Servidor HTTP** insira o endereço IP do servidor HTTP ou a URL que contém os arquivos de atualização para download.

2. Caso utilize um servidor Proxy⁷, informe através do campo **HTTP Proxy** o endereço IP do servidor, a porta utilizada, o usuário e senha. Estas duas últimas informações não são obrigatórias, a não ser que o servidor necessite de autenticação.
3. Pressione o botão **Atualizar**. O **Telefone IP** se conectará ao endereço especificado, efetuará o download dos arquivos necessários e reiniciará automaticamente, sem a necessidade de intervenção do usuário (este processo pode demorar alguns minutos). Durante a atualização todas as funcionalidades do sistema estarão indisponíveis (servidor WEB, SNMP, etc.).

NOTA

- 1) A atualização do sistema via TFTP pode falhar se ocorrerem perdas frequentes de pacotes na rede. Nestes casos, o **Telefone IP** está configurado para solicitar a retransmissão de pacotes no máximo 8 vezes, sendo de 5 segundos o time-out entre as tentativas.
- 2) O processo para atualização via TFTP deve ser feito sempre em rede local, pois não funciona atrás de NATs, devido a uma limitação do protocolo. Mesmo assim, a atualização pode falhar caso a rede local esteja muito congestionada ou com muita perda de pacotes. Neste caso, se o sistema não estiver funcionando, deve-se efetuar a sua restauração, conforme procedimentos descritos no capítulo **Sistema de Restauração**.

⁷ Servidor Proxy: age como intermediário entre uma Intranet (rede interna) e a Internet para recuperar arquivos de servidores remotos.

ESTADO DA ATUALIZAÇÃO

Durante a atualização todas as funcionalidades do sistema estarão indisponíveis (servidor WEB, SNMP etc.), entretanto, será possível acompanhar o estado da operação através do *display*, que indicará o andamento ou falha do processo.

Caso ocorra algum dos erros descritos a seguir, o sistema será travado e o erro sinalizado no *display*:

Erro	Descrição
1	Servidor de TFTP não especificado.
2	Falta de memória no sistema.
3	Falha na imagem (impossível determinar versão do Telefone IP).
4	Falha no cliente TFTP.
5	Arquivo para gravação (kernel e/ou romfs) não disponível no servidor.
6	Arquivo para gravação (kernel e/ou romfs) inválido.
7	Falha na gravação da flash (falha crítica).

Após a sinalização do erro, o sistema permanecerá travado e será necessário reiniciá-lo manualmente, sendo possível - de acordo com o erro - refazer o processo de atualização.

NOTA

- 1) *Caso ocorra um erro do tipo 1, 2, 3 ou 4, basta verificar a configuração do equipamento e do servidor de TFTP e tentar realizar a atualização novamente.*
- 2) *Caso ocorra um erro do tipo 5 ou 6, o resultado será imprevisível. Pode-se tentar executar o processo de atualização novamente, porém, talvez seja necessário executar o Sistema de Restauração (consulte o capítulo **Sistema de Restauração**).*
- 3) *Caso ocorra uma "falha crítica" na programação da flash (erro 7), será necessário executar o Sistema de Restauração (consulte o capítulo **Sistema de Restauração**) para restaurar o software original do equipamento.*

10

SISTEMA DE RESTAURAÇÃO

O sistema de restauração foi criado para permitir a correção de situações que comprometam o funcionamento do equipamento ou inviabilizem a sua reconfiguração pelo usuário.

Basicamente deve ser utilizado em duas situações:

- Para recuperar a configuração de fábrica (quando foi feita alguma alteração de configuração incorreta e que o usuário não consegue desfazer).
- Quando o equipamento "perder" a *flash* (neste caso o equipamento ficará inativo e será apresentada uma mensagem de erro no *display*). Isto pode acontecer, por exemplo, quando ocorre erro crítico na gravação da *flash* durante a atualização do sistema).

RESTAURAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Deve-se ligar o aparelho com as teclas 7+5+9 pressionadas.

RESTAURAÇÃO GERAL DA FLASH

O procedimento de restauração geral da *flash* é utilizado para regravar toda a memória *flash* quando ela está com problemas, por exemplo devido a um processo de atualização mal sucedido.

Este procedimento pode ser feito manualmente ou ocorre automaticamente quando o sistema detecta que a memória *flash* está corrompida.

O processo de restauração da *flash* é semelhante ao de atualização do *software*. Ele também utiliza o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP**, instalado em uma máquina da rede, consulte detalhes no manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**, e que faz o papel de servidor TFTP.

O usuário também pode efetuar a restauração através de uma máquina Linux. Neste caso, recomenda-se o uso do servidor TFTP: **tftp-server-0.39** ou superior, testado pela Dígitro. A maioria das distribuições Linux contém o pacote de instalação deste *software* disponível para *download* na Internet.

ATENÇÃO

*Recomenda-se que seja utilizado o aplicativo **Atualizador de Dispositivos VoIP** para restaurar o software do **Telefone IP**, tendo em vista que o aplicativo já possui o pacote .zip com os arquivos necessários para o procedimento.*

Caso deseje utilizar outro servidor TFTP, copie para o servidor o arquivo original da flash, localizado no diretório:

C:\Arquivos de programas\Digistro Tecnologia\GerenciadorATAIPPhone\ Repositorio

PROCEDIMENTO

Restaurar flash utilizando o Atualizador de Dispositivos VoIP

1. Antes de se iniciar a restauração da flash disponibilize o arquivo original do equipamento para que o **Telefone IP** possa copiá-lo. Para isto, selecione o arquivo, através do **Atualizador de Dispositivos VoIP**, e ative o servidor de arquivos, consulte detalhes no manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**.
2. Altere o endereço IP do micro onde está o atualizador para 10.0.0.2 e máscara de rede 255.255.255.0.
3. Certifique-se de que o cabo de rede está conectado ao **Telefone IP**.
4. Conecte o **Telefone IP** ao micro através de um cabo de rede.
5. Desligue e ligue novamente o **Telefone IP** com as teclas 2 + 4 + 6 pressionadas simultaneamente. Assim que o sistema entrar no modo de restauração, será apresentada uma mensagem no display informando que a configuração do sistema está sendo restaurada e o servidor TFTP irá indicar o início do processo de download.
6. O andamento da operação pode ser acompanhado pelo display do **Telefone IP**, que indica a etapa do processo, sendo sete no total. Caso ocorra alguma falha, será apresentada uma mensagem de erro no display. Podemos ter sete tipos de erros:

Erro	Descrição
1	Não foi possível fazer o <i>download</i> do kernel.
2	Não foi possível fazer o <i>download</i> do sistema de arquivos.
3	Não foi possível apagar a <i>flash</i> (provavelmente defeito na <i>flash</i>).
4	Não foi possível gravar o kernel.
5	Não foi possível gravar o sistema de arquivos.
6	Kernel foi corrompido durante <i>download</i> .
7	Sistema de arquivos corrompido durante <i>download</i> .

7. Caso a restauração ocorra normalmente será apresentada a mensagem “Carregando o sistema” no display do **Telefone IP**. Na janela do **Atualizador de Dispositivos VoIP** será mostrado que os dois arquivos foram transferidos.

NOTA

*Não há itens de configuração para este procedimento. Se o procedimento foi efetuado corretamente e/ou houve falha e o **Telefone IP** não está ativando, contate uma assistência técnica ou o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.*

11

FAQS (PROBLEMAS E SOLUÇÕES)

ATENÇÃO

*O **Telefone IP** é um equipamento cuja operação está diretamente relacionada com o funcionamento e desempenho da LAN onde ele está conectado, uma vez que as chamadas do **Telefone IP** são encaminhadas através da rede. Assim, sempre que houver suspeita de desempenho anormal do equipamento, deve-se validar o funcionamento da rede lógica antes de buscar suporte técnico. O cliente deve garantir o funcionamento de todos os dispositivos envolvidos (cabos, conectores, Hubs, Switchs e similares), além das conexões lógicas. Defeitos nos cabos e conectores podem ocorrer em campo se não forem tomados os devidos cuidados.*

1. Preciso de um microcomputador para utilizar o Telefone IP?

Conforme comentado anteriormente, o funcionamento do **Telefone IP** depende da disponibilidade de uma rede LAN, porém, não está vinculado a um microcomputador específico, exceto ao servidor SIP, quando utilizado. Entretanto, deve-se lembrar que existem configurações iniciais cuja alteração é feita somente através da interface, o que implica na necessidade de se ter um microcomputador ligado em rede com o **Telefone IP** para a realização destas configurações. Uma vez feita a configuração do equipamento, este computador não é mais necessário para o funcionamento normal do **Telefone IP**.

2. O equipamento não entra na rede. O que pode estar acontecendo?

Isto pode estar ocorrendo por 2 razões:

- O cabo de rede pode estar desconectado ou danificado. Confira as conexões e teste o cabo de rede para ter certeza.
- Pode ser que haja alguma configuração incorreta. Confira a configuração da rede através do *display*, se for necessário, efetue a sua correção. Consulte o administrador da rede para verificar se as configurações estão corretas.

3. Preciso utilizar sempre um servidor SIP Dígitro?

Não. Qualquer servidor SIP pode ser utilizado, pois se trata de um padrão de sinalização aberto. Porém, a utilização do **Telefone IP** Dígitro com um PABX Dígitro que faça o papel de *gateway* VoIP e servidor SIP garante uma transparência maior para as facilidades de ramal.

4. O servidor SIP tem que suportar os CODECs G723.1 e PCMA?

Esta característica não está relacionada propriamente ao servidor SIP, mas sim ao ponto final da chamada VoIP, seja ele um outro **Telefone IP**, um telefone IP, um *softphone* ou um PABX que faça o papel de *gateway* IP. Este dispositivo é que precisa ter suporte aos CODECs do **Telefone IP**, pois os pacotes de voz não são enviados ao servidor SIP, que processa somente sinalização (exceto quando o mesmo dispositivo acumula, por exemplo, funções de servidor SIP e *gateway* VoIP).

5. Para que temos dois pontos de rede Ethernet?

O segundo ponto de rede Ethernet (opcional) serve para fazer o **Telefone IP** funcionar como um “mini-switch”, ou seja, em lugares de infra-estrutura muito restrita (quiosques, por exemplo), onde existe somente um ponto de rede, posso conectar o **Telefone IP** e

mais um microcomputador à rede de dados sem necessidade de acrescentar um hub ou uma *switch* à solução.

NOTA

*Não é aconselhável ligar o **Telefone IP** a um **HUB**.*

6. Qualquer tipo de rede pode ser utilizada?

O **Telefone IP** pode ser utilizado em qualquer rede que suporte TCP-IP e que permita uma conexão via Ethernet. Além disso, deve-se levar em consideração também a banda disponível para que a chamada VoIP trafegue pela rede sem problemas de *delay* ou “pi-cotamento”. Por exemplo, não é recomendada a utilização do VoIP numa rede cujo acesso ao ponto remoto (onde será iniciada ou finalizada a chamada) é feito via linha discada.

7. A interface WEB está demorando a carregar.

Devido às características de processamento e memória do **Telefone IP**, e também ao fato do processo da interface possuir prioridade secundária para não comprometer o desempenho do equipamento, é comum que a interface WEB demore mais a carregar do que, por exemplo, a navegação normal na Internet. É preciso aguardar um pouco para que a interface seja carregada antes de se proceder às configurações do equipamento.

8. Posso utilizar Internet para interligar dois Telefone IPs?

Sim, conforme citado anteriormente, desde que seja Internet banda larga e que possua uma conexão Ethernet. Porém, neste caso deve-se lembrar das limitações da Internet, principalmente:

- A impossibilidade de se garantir qualidade de serviço efetiva.

- A impossibilidade de se garantir a inviolabilidade (privacidade) da chamada telefônica, uma vez que é toda baseada em padrões abertos.

Uma forma de atenuar estes problemas é implementar uma VPN (*Virtual Private Network*), que garante privacidade e melhora a qualidade de serviço porém, aumenta a ocupação de banda. A VPN é um recurso não disponível no **Telefone IP** Dígitro e que deve ser implementado pelo *gateway* de Internet da rede a qual está conectado.

9. Existe diferença em se ter um Telefone IP com IP fixo ou dinâmico?

É importante destacar que esta configuração depende da LAN em que o **Telefone IP** está instalado e deve estar coerente com as características da rede. Do ponto de vista de funcionamento, não há diferença, porém deve-se lembrar que ao ser utilizado DHCP (endereçoamento IP dinâmico), pode haver alteração do endereço IP ao reiniciar o **Telefone IP**, portanto, este parâmetro deve ser conferido através do *display* do equipamento. Caso o equipamento seja ligado a uma rede sem servidor DHCP e esteja configurado com IP dinâmico, seu IP será definido como 0.0.0.0.

10. Configurei meu sistema para usar endereço IP estático, porém, após reiniciar o equipamento, não consigo mais acessar a interface Web. O que eu faço?

Faça um *ping* para o endereço configurado. Se o comando não receber resposta, verifique se a máscara de rede está correta. Se o comando receber resposta, verifique se o endereço do *gateway* está correto. Se o *gateway* estiver configurado para uma rede fora de alcance, o servidor WEB não será inicializado.

11. Caso não exista um *gateway* na minha rede, como devo proceder?

Configure o endereço do *gateway* com o endereço IP do equipamento.

12. O Telefone IP não consegue obter um endereço IP apesar do servidor DHCP estar funcionando normalmente. O que pode estar acontecendo?

Quando o Telefone IP está configurado para utilizar DHCP, juntamente com a requisição do endereço IP, ele solicita os endereços dos servidores NTP e TFTP. Entretanto, existem servidores DHCP que não respondem a requisições que contenham opções desconhecidas para eles, o que pode fazer com que o cliente não consiga obter o endereço IP. Neste caso, o endereço IP deve ser configurado manualmente.

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
<i>Bridge</i>	Dispositivo que conecta dois segmentos de rede e transfere dados, voz ou vídeo entre eles baseado no campo endereço de destino do cabeçalho do pacote. A diferença entre um bridge e um roteador é que o <i>bridge</i> constrói uma tabela onde identifica os endereços de destino locais e remotos. Uma vez sabendo quais endereços são locais e quais são remotos, ele passa para a rede remota somente os pacotes remotos provenientes da rede local, e para a local somente os pacotes locais que vêm da rede remota, reduzindo o tráfego da rede.
<i>Cabo Crossover</i>	Cabo de rede Ethernet utilizado para interligar diretamente dois dispositivos, onde nenhum dos dois faz a inversão interna dos circuitos de transmissão e recepção, por exemplo dois microcomputadores. É citado em oposição ao cabo <i>straight-through</i> ou <i>plain</i> (pino a pino), utilizado para interligar um microcomputador a um <i>Hub</i> ou <i>Switch</i> .
Certificado digital	Um certificado é uma declaração, emitida por uma autoridade de certificação, que valida a identidade do seu portador e permite comunicação segura, através do uso de criptografia.
<i>Default</i>	Configuração padrão de fábrica.

Termo	Descrição
DHCP – <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>	Este protocolo é utilizado em redes de computadores e tem por objetivo permitir a obtenção de um endereço IP na rede automaticamente.
Ethernet	Uma rede local (LAN) desenvolvida pela Xerox, Digital e Intel. É o método de acesso de rede local de meio compartilhado. Todas as mensagens são transmitidas para todos os nós do segmento de rede. O Ethernet conecta até 1.024 nós a 10Mbps por segundo em pares trançados, coaxiais e fibras ópticas.
Gateway	Computador que executa conversão de protocolo entre dois tipos diferentes de redes ou aplicativos. Por exemplo, um <i>gateway</i> pode conectar uma rede local de computadores pessoais a um mainframe.
NAT – <i>Network Address Translation</i>	Um padrão de Internet que habilita uma LAN a usar um grupo de endereços IP para tráfego interno e um segundo grupo para tráfego externo. Uma caixa NAT localizada onde a LAN “enxerga” a Internet se faz necessária para a translação dos endereços IP. NAT serve para dois propósitos: prover um tipo de <i>firewall</i> , ocultando endereços IP internos, e permitir o uso de mais endereços IP internos. Como os endereços são usados apenas internamente, não há possibilidade de conflito com endereços IP válidos ou usados por outras empresas ou organizações.
NTP - <i>Network Time Protocol</i>	O NTP é um protocolo utilizado para atualizar a data e a hora de uma máquina.
Pacote de Dados	Termo de comunicação de dados para uma sequência de bits formada por dados do usuário e precedidos de um

Termo	Descrição
	cabeçalho de controle que permite que o pacote seja encaminhado pela rede para seu destino.
Roteador	Sistema de computador numa rede que armazena e roteia pacotes de dados entre as LANs e WANs. Os roteadores vêem a rede como endereços de rede e todos os caminhos possíveis entre elas. Eles lêem o endereço de rede numa mensagem transmitida e podem tomar uma decisão sobre como enviá-la, com base na rota mais rápida (carga de tráfego, custos de linha, linhas ruins, etc.). Os roteadores funcionam coma a camada de rede 3 do modelo OSI.
Servidor TFTP	O protocolo TFTP (<i>Trivial File Transfer Protocolo</i>) utiliza o protocolo UDP para fazer a entrega do pacote, ao contrário do FTP, que usa o TCP. O TFTP é utilizado em sistemas que não necessitam da autenticação do usuário que está acessando o servidor TFTP.
String	Conjunto de caracteres. Expressão utilizada em <i>softwares</i> aplicativos quando temos um campo que permite inserção de qualquer seqüência de caracteres que não estarão sujeitos a tratamento matemático. É utilizada em oposição a campos que estão vinculados a tipos de variáveis específicos, como data/hora, valores monetários, campo lógicos (falso/verdadeiro).

APÊNDICE

A tabela a seguir lista os itens de menu que serão bloqueados para o usuário quando a opção **Bloquear Menu** do item **Configuração do Aparelho Telefônico** (Figura 57) for habilitada.

	Menu	Submenu	Bloqueado?	Observação
Tecla de menu	1 – Conta	1 – Usuário	Sim	Visível (Somente Leitura)
		2 – Autenticação	Sim	Visível (Somente Leitura)
	2 – Ring	1 – Ring Interno	Não	Uso normal
		2 – Ring Externo	Não	Uso normal
	3 – Rede	1 – DHCP	Sim	Visível (Somente Leitura)
		2 – IP	Sim	Visível (Somente Leitura)
		3 – Máscara	Sim	Visível (Somente Leitura)
		4 – Gateway	Sim	Visível (Somente Leitura)
		5 – DNS	Sim	Visível (Somente Leitura)
		6 – VLAN	Sim	Visível (Somente Leitura)
		7 – VID PHONE	Sim	Visível (Somente Leitura)
		8 – VID PC	Sim	Visível (Somente Leitura)
		9 – NTP	Sim	Visível (Somente Leitura)
		10 – STUN	Sim	Visível (Somente Leitura)

	Menu	Submenu	Bloqueado?	Observação
		11 – TFTP	Sim	Visível (Somente Leitura)
	4 – SIP	1 – Servidor	Sim	Visível (Somente Leitura)
		2 – Porta	Sim	Visível (Somente Leitura)
		3 – Outbound	Sim	Visível (Somente Leitura)
		4 – Expiração	Sim	Visível (Somente Leitura)
	5 – Chamadas	1 – Efetuadas	Não	Uso normal
		2 – Recebidas	Não	Uso normal
		3 – Perdidas	Não	Uso normal
	6 – Discagem Rápida	1 – Tecla 1	Não	Uso normal
		2 – Tecla 2	Não	Uso normal
		3 – Tecla 3	Não	Uso normal
		4 – Tecla 4	Não	Uso normal
		5 – Tecla 5	Não	Uso normal
		6 – Tecla 6	Não	Uso normal
		7 – Tecla 7	Não	Uso normal
		8 – Tecla 8	Não	Uso normal
		9 – Tecla 9	Não	Uso normal
		10 – Tecla 10	Não	Uso normal
	7 – Agenda	Agenda telefônica	Não	Uso normal
	8 – Sistema	1 – Firmware release	Não	Uso normal

	Menu	Submenu	Bloqueado?	Observação
		2 – Firmware update	Sim	Não Visível
		3 – Tempo de operação	Não	Uso normal
		4 – Endereço MAC	Não	Visível (Somente Leitura)
		5 – Modo de Teste	Sim	Não Visível
		6 – Microfone boost	Não	Uso normal
	9 – Reiniciar	Reinicia o telefone	Não	Uso normal
REDIAL	Chamadas	Efetuadas	Não	Uso normal